Noções básicas de vôo espacial (*Basics of Space Flight*) Capítulos 4 a 6

David Doody

solarsystem.nasa.gov/basics/

CAP382 Tópicos em Tecnologias Espaciais

Aluno: Eduardo Furlan Miranda

26 de outubro de 2010

Conteúdo

Trajetórias (Cap. 4)

Órbitas Planetárias (Cap. 5)

Eletromagnetismo (Cap. 6)

Capítulo 4: Trajetórias

Transferência de órbita de Hohmann

Terra a Marte pela órbita de menor energia

Trajetória assistida por gravidade

Propulsor de íons

Órbita de transferência de Hohmann

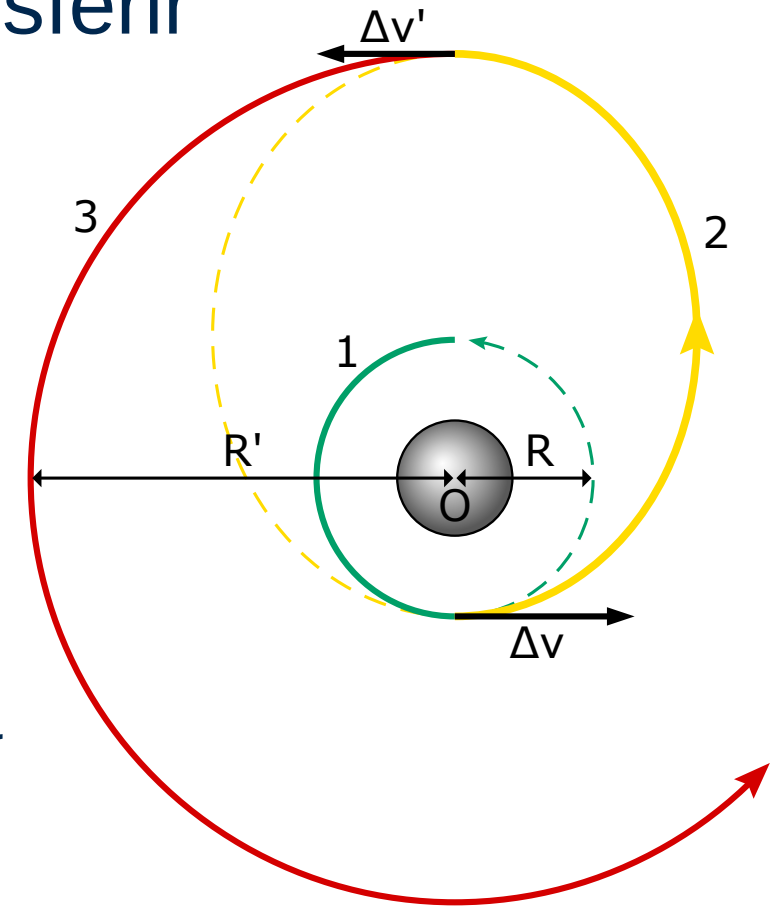
Órbita elíptica usada para transferir entre duas órbitas circulares

Menor quantidade possível de propelente (energia)

Sincronia com o destino

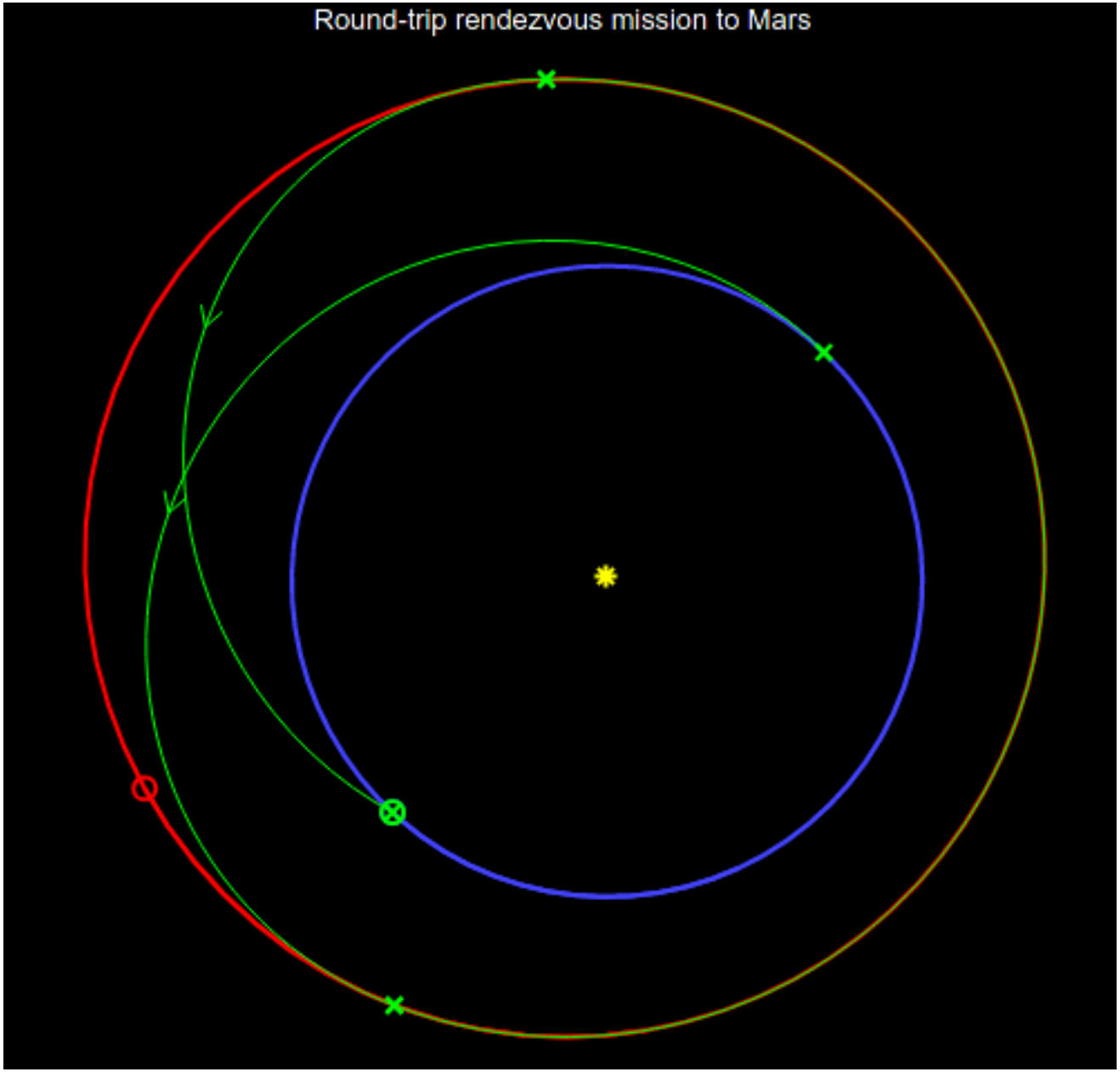
Aceleração tangencial à órbita atual, na direção desejada

Manobras para entrar nas órbitas



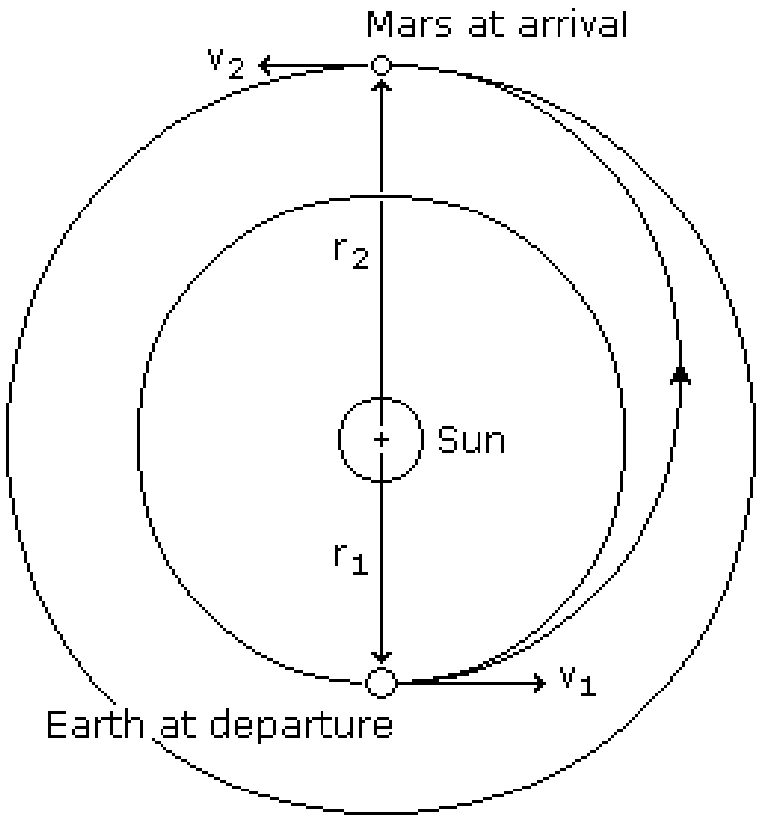
Wikimedia

Órbita de transferência de Hohmann

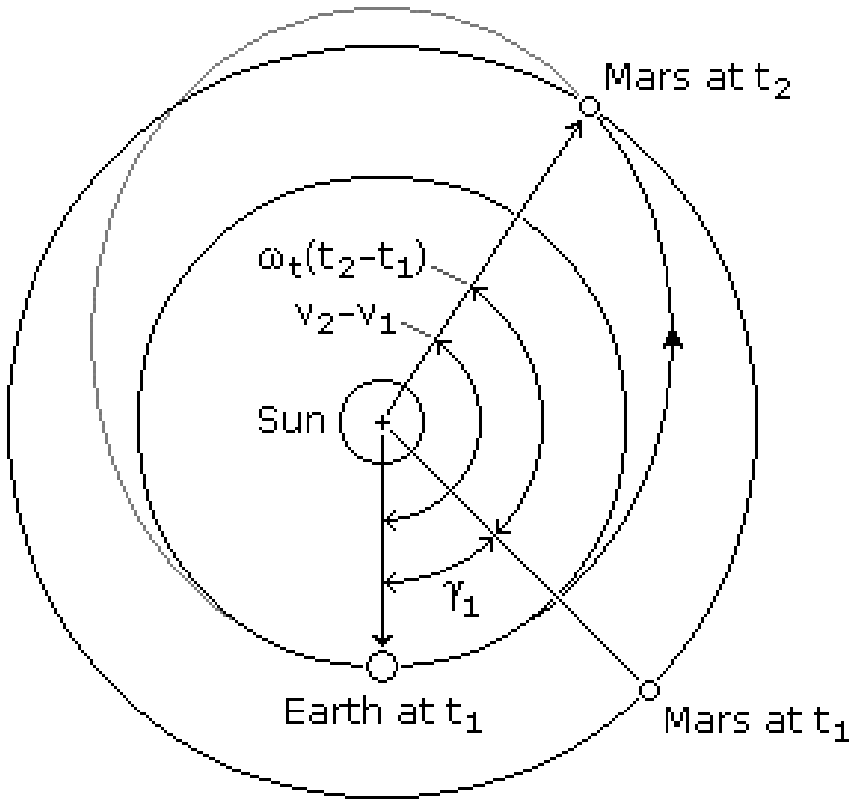


trajbrowser.arc.nasa.gov

Trajetórias tipo I e II



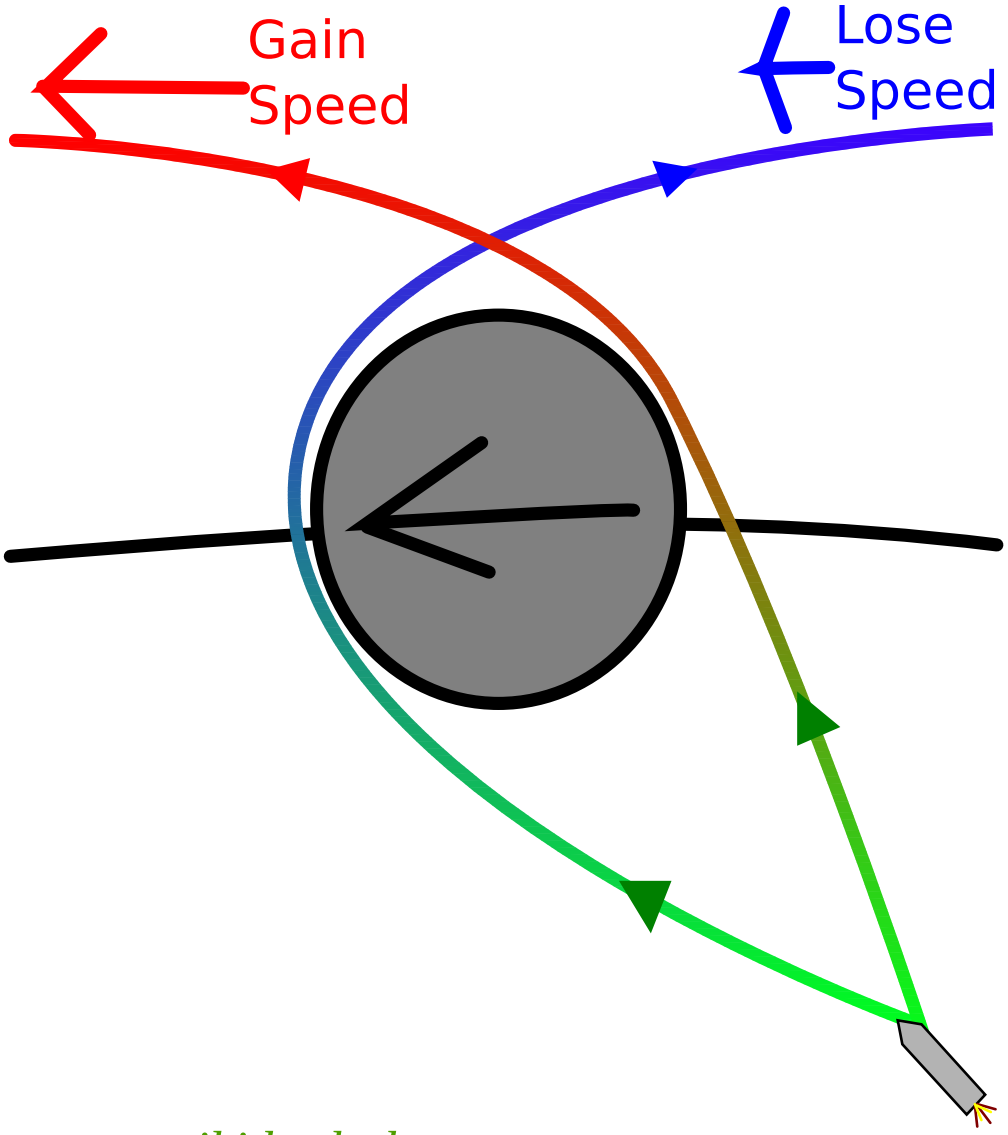
Tipo I : <180°



Tipo II : ≥180°

braeunig.us/space/interpl.htm

Trajetória assistida por gravidade



wiki.kerbalspaceprogram.com

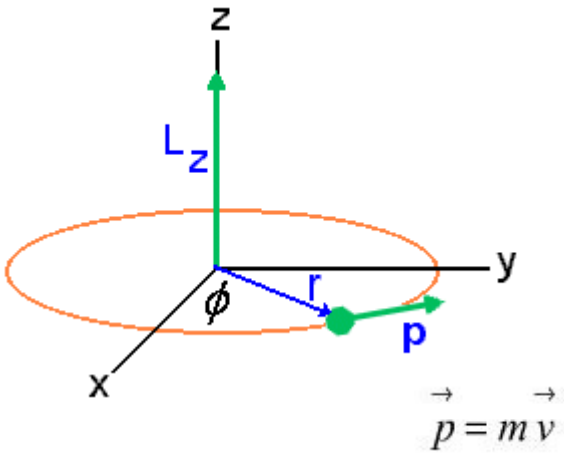
Momento angular é transferido da órbita do planeta para a espaçonave se aproximando

O planeta perde energia orbital

Adiciona velocida-de relativa ao sol

Momento angular (L)

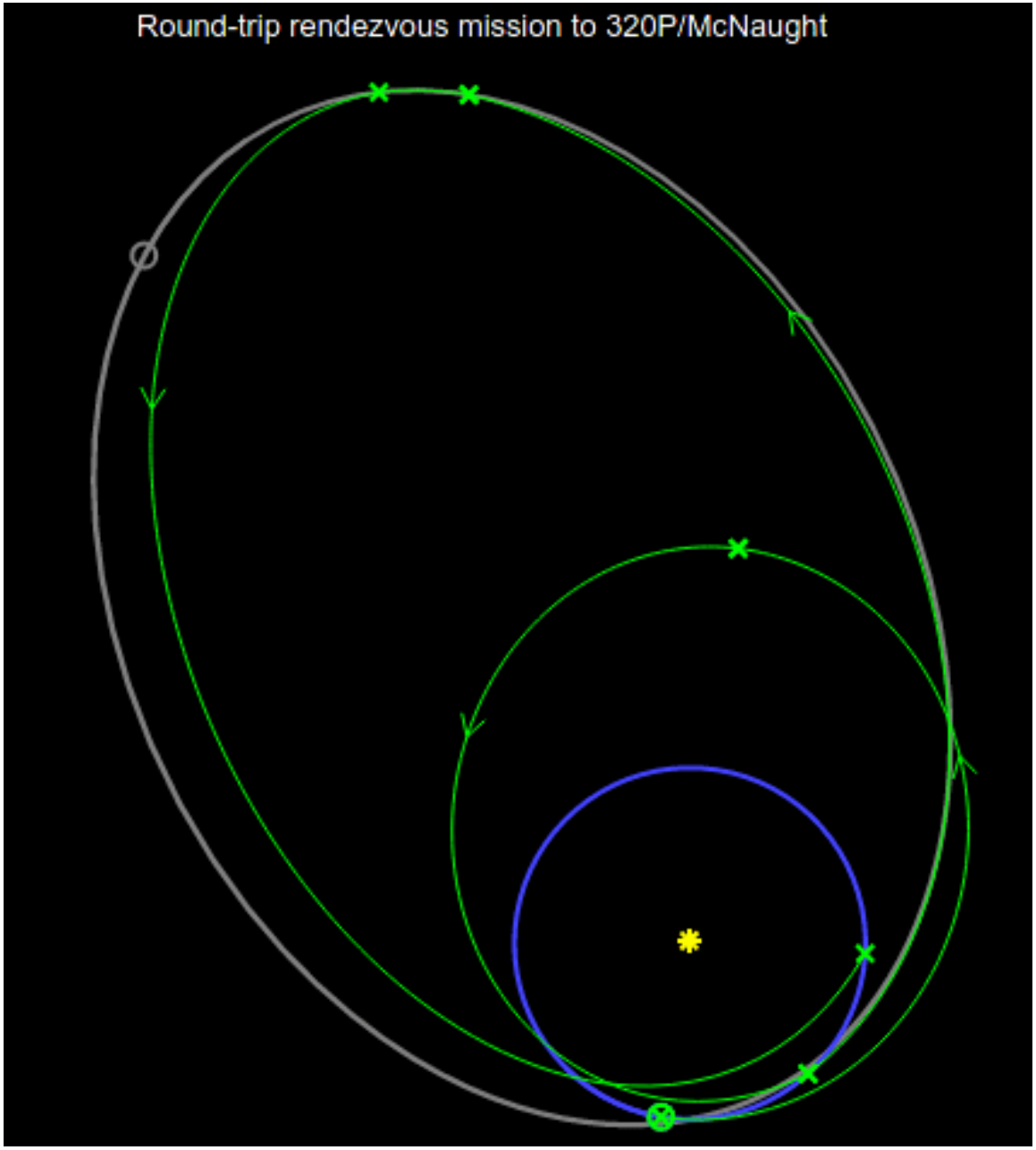
O momento angular pode ser aproveitado para acelerar uma espaçonave



"Ao encolher os braços o momento de inércia diminui e a velocidade de rotação aumenta. Tal efeito é garantido pela conservação do momento angular."

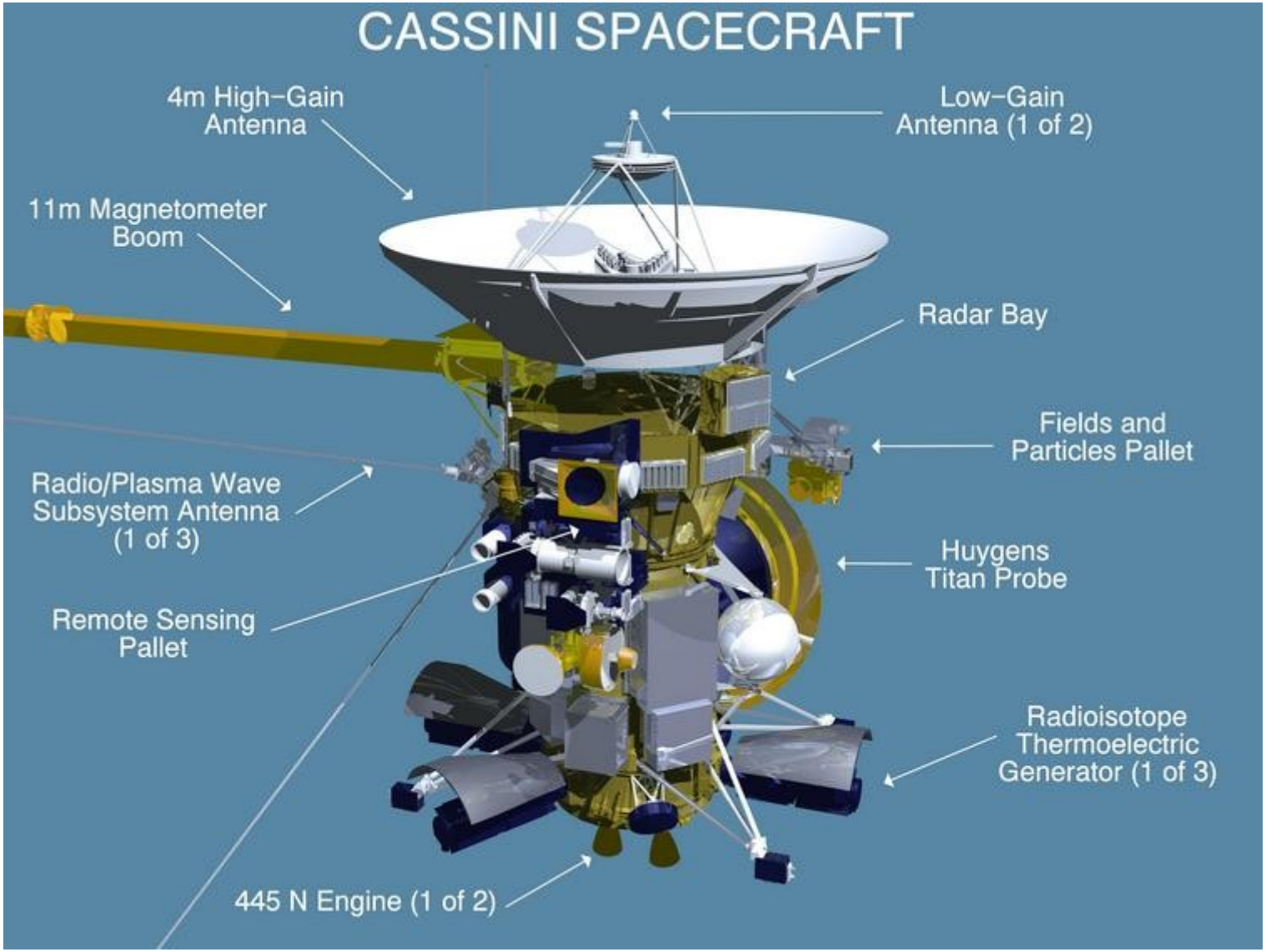
propg.ufabc.edu.br/mnpef-sites/leis-de-conservacao/momento-angular

Simulação missão cometa McNaught



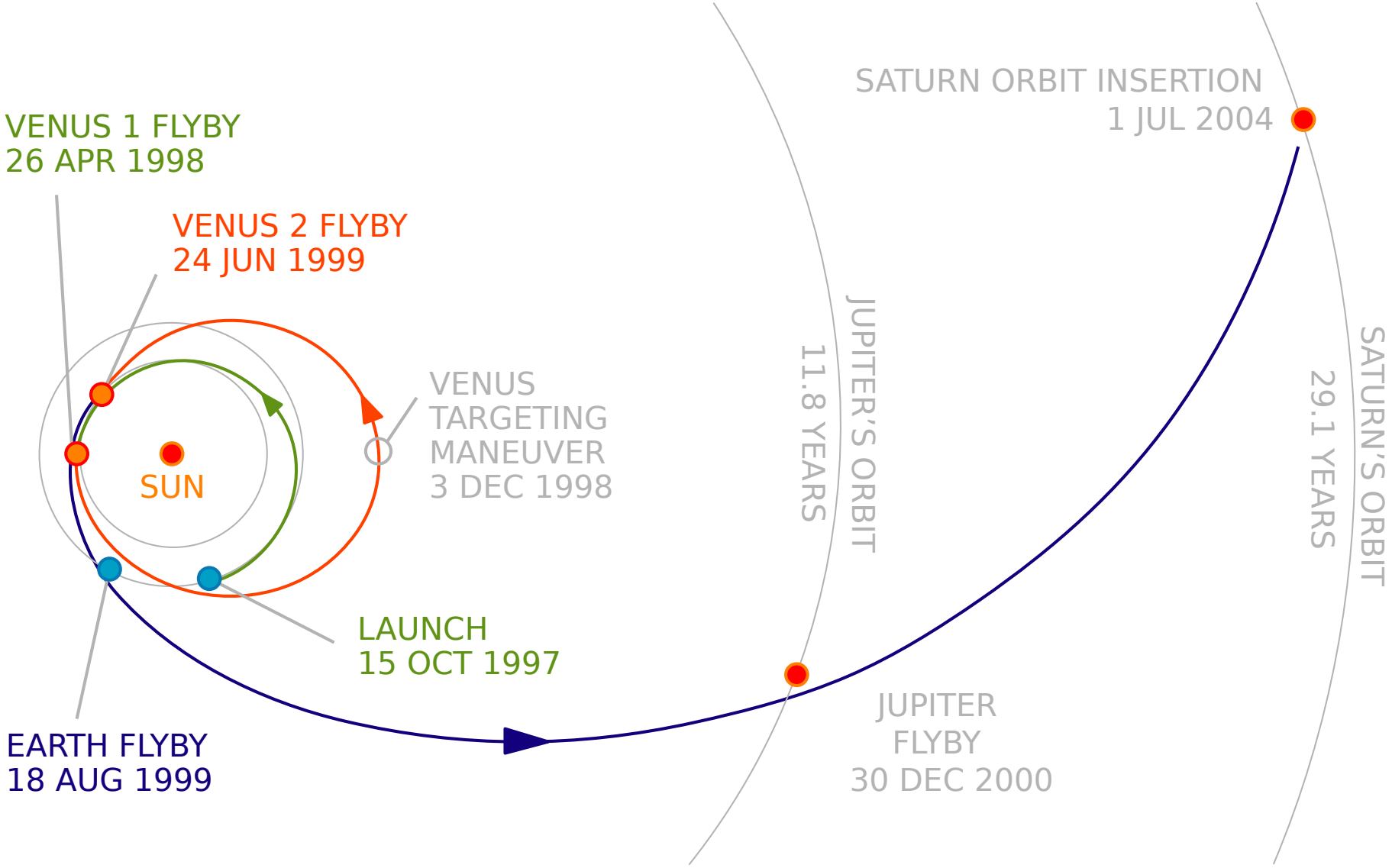
trajbrowser.arc.nasa.gov

Cassini (missão a Saturno)



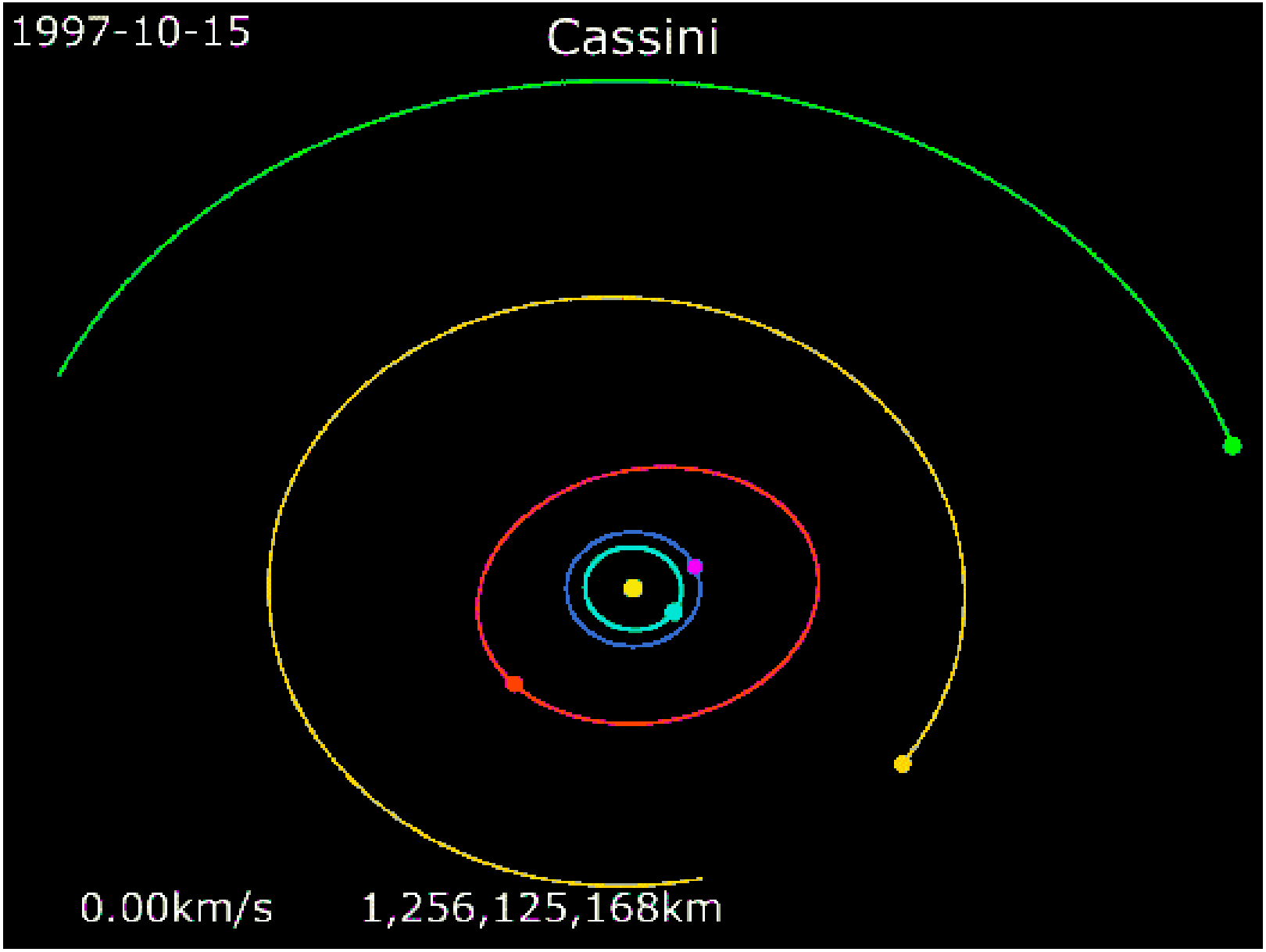
solarsystem.nasa.gov

Trajetória da Cassini



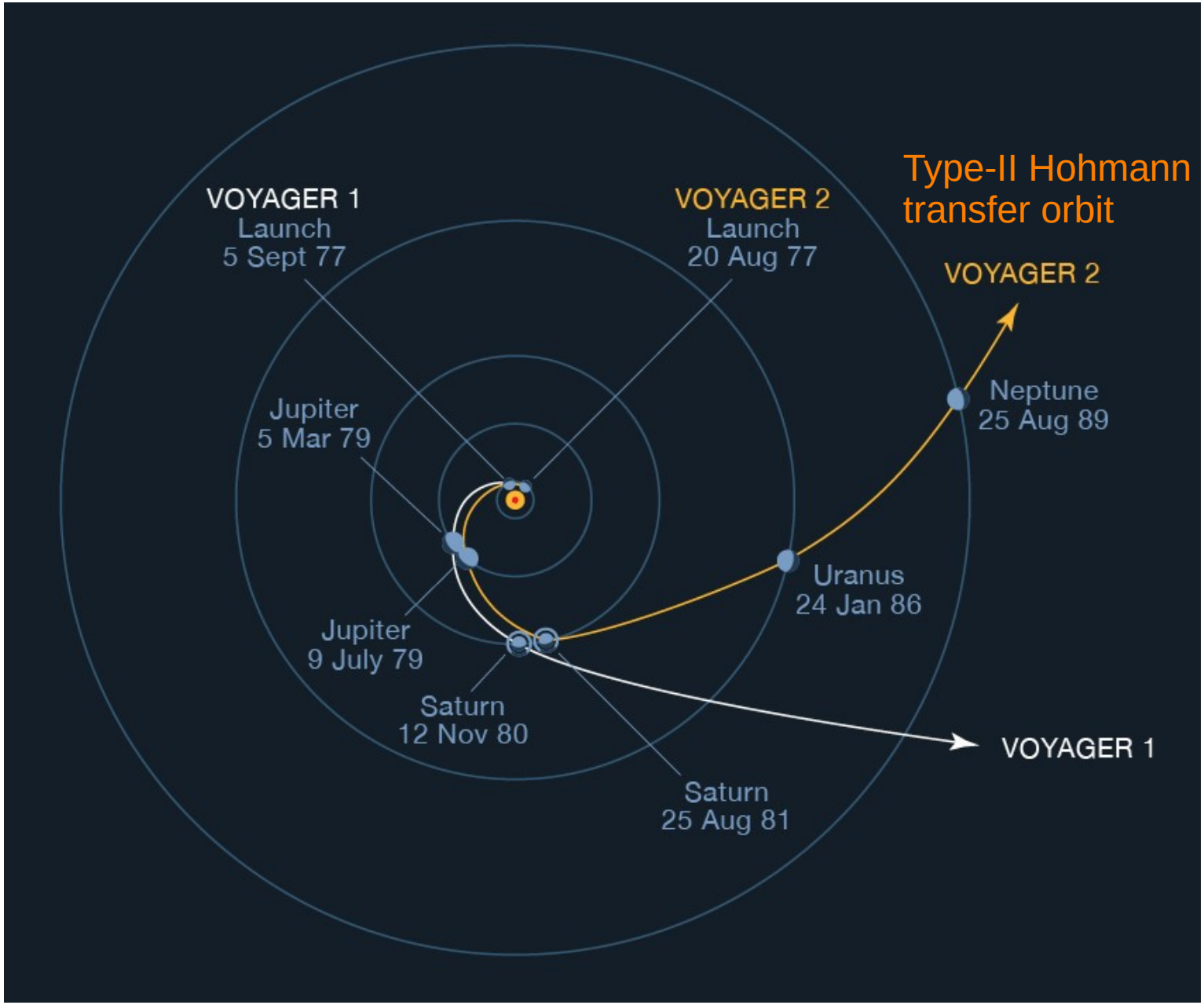
solarsystem.nasa.gov

Trajetória da Cassini



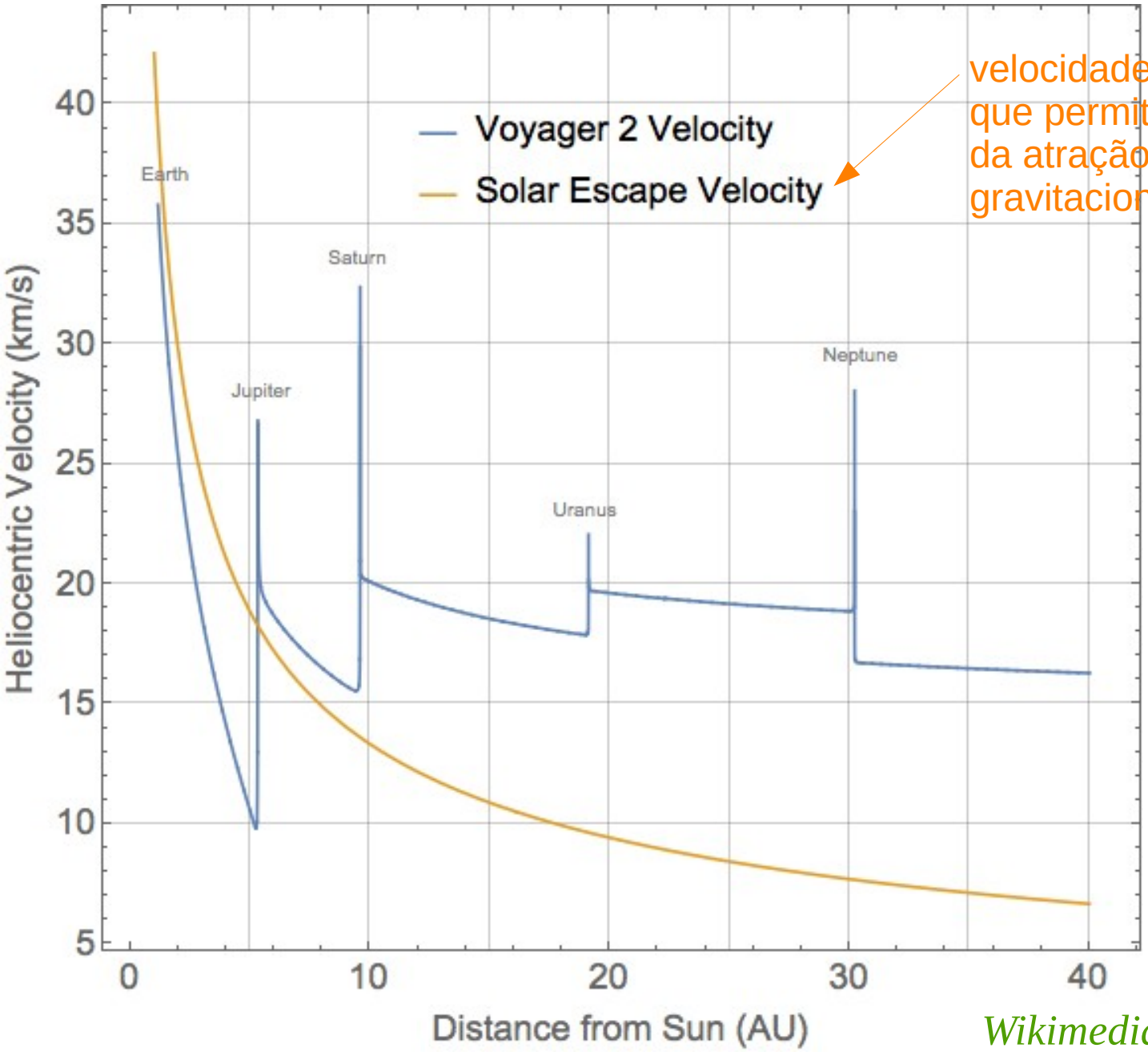
Wikimedia

Voyager 1 e 2



solarsystem.nasa.gov

Mudanças de velocidade da Voyager



velocidade mínima que permite escapar da atração gravitacional do Sol

Wikimedia

Propulsor de íons

Propelente + energia solar

Ioniza um gás inerte e o acelera

Ganhos em eficiência, massa, lançamento, custo

Impulso suave, longo período, baixa aceleração

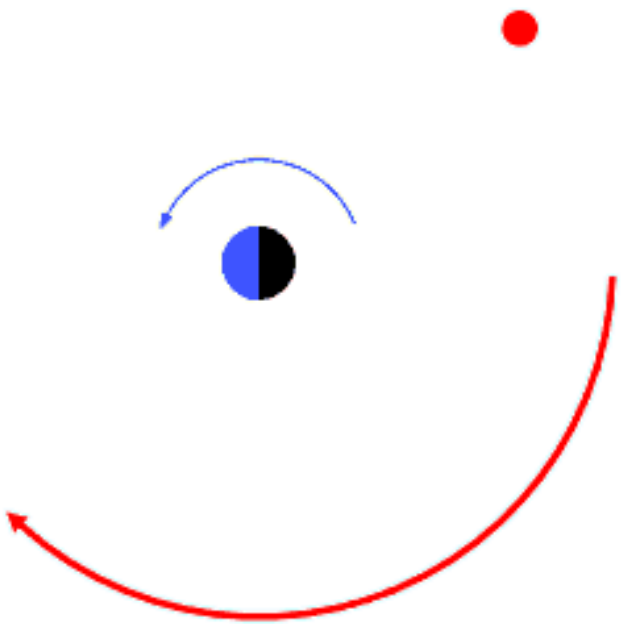
~895 satélites Starlink SpaceX (24/10/20)

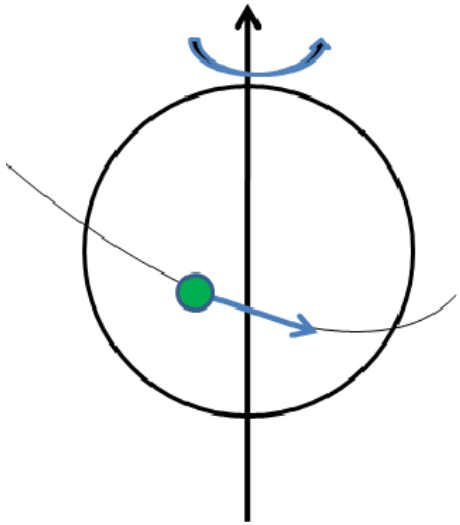
Deep Space 1. Wikimedia

Capítulo 5: Órbitas Planetárias

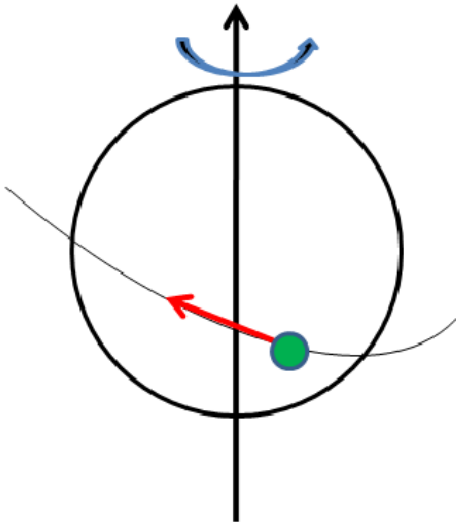
- Parâmetros e elementos orbitais
- Tipos de órbitas
- Órbita de transferência geossíncrona
  - Órbitas polares
  - Órbitas de precessão
  - Órbitas síncronas do Sol
  - Pontos de Lagrange e órbitas Halo

Parâmetros e elementos orbitais - movimento prógrado e retrógrado





a) Prograde orbit

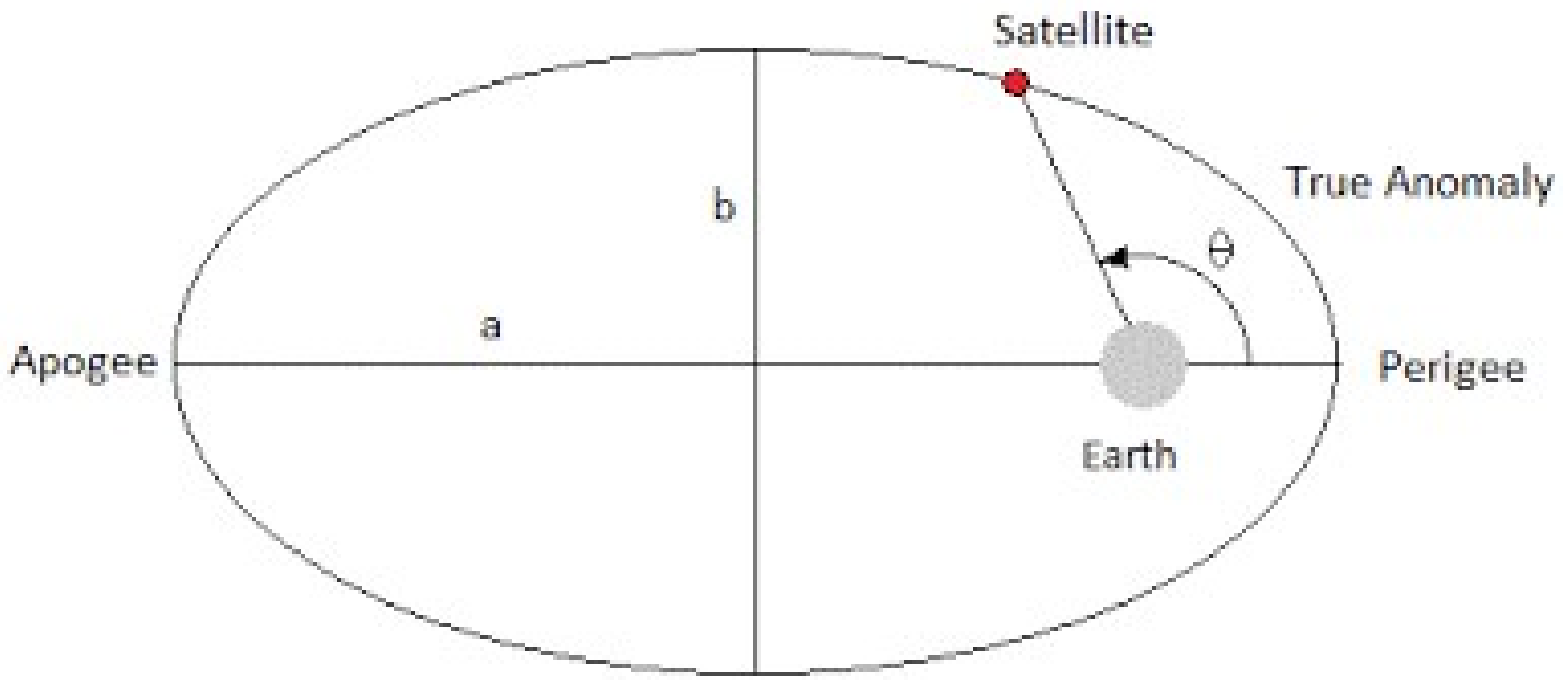


b) Retrograde orbit

Wikipedia

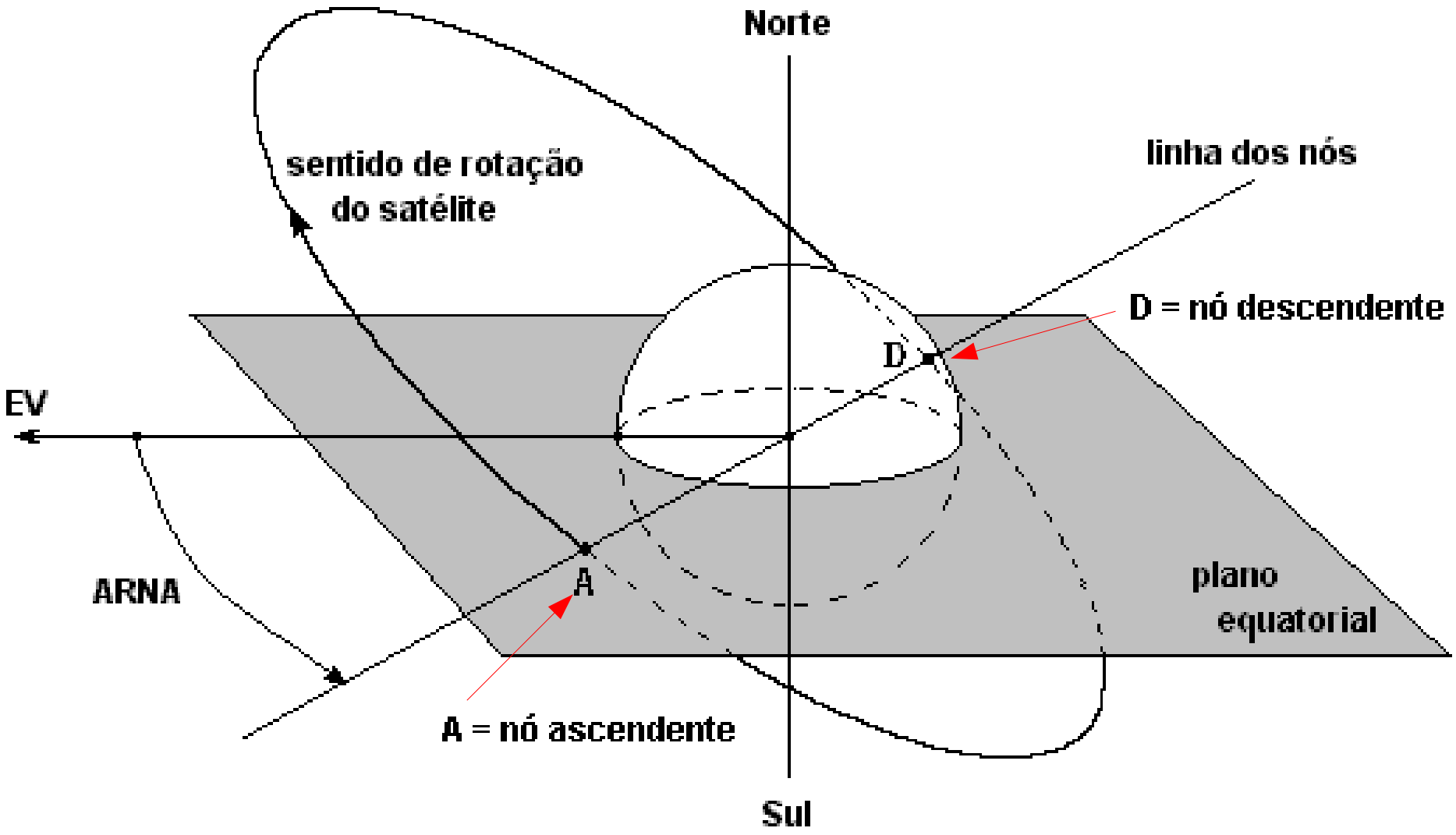
Anomalia verdadeira

Ângulo que define a posição do corpo na órbita



sat.belastro.net

Nó descentende / ascendente



Elementos Keplerianos
(definem a órbita em torno de outro corpo)

Tempo da passagem pelo periastro

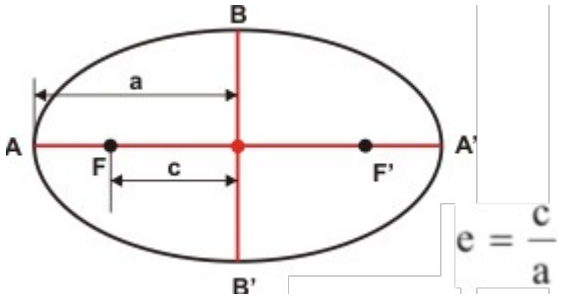
Longitude do nó ascendente (Ω)

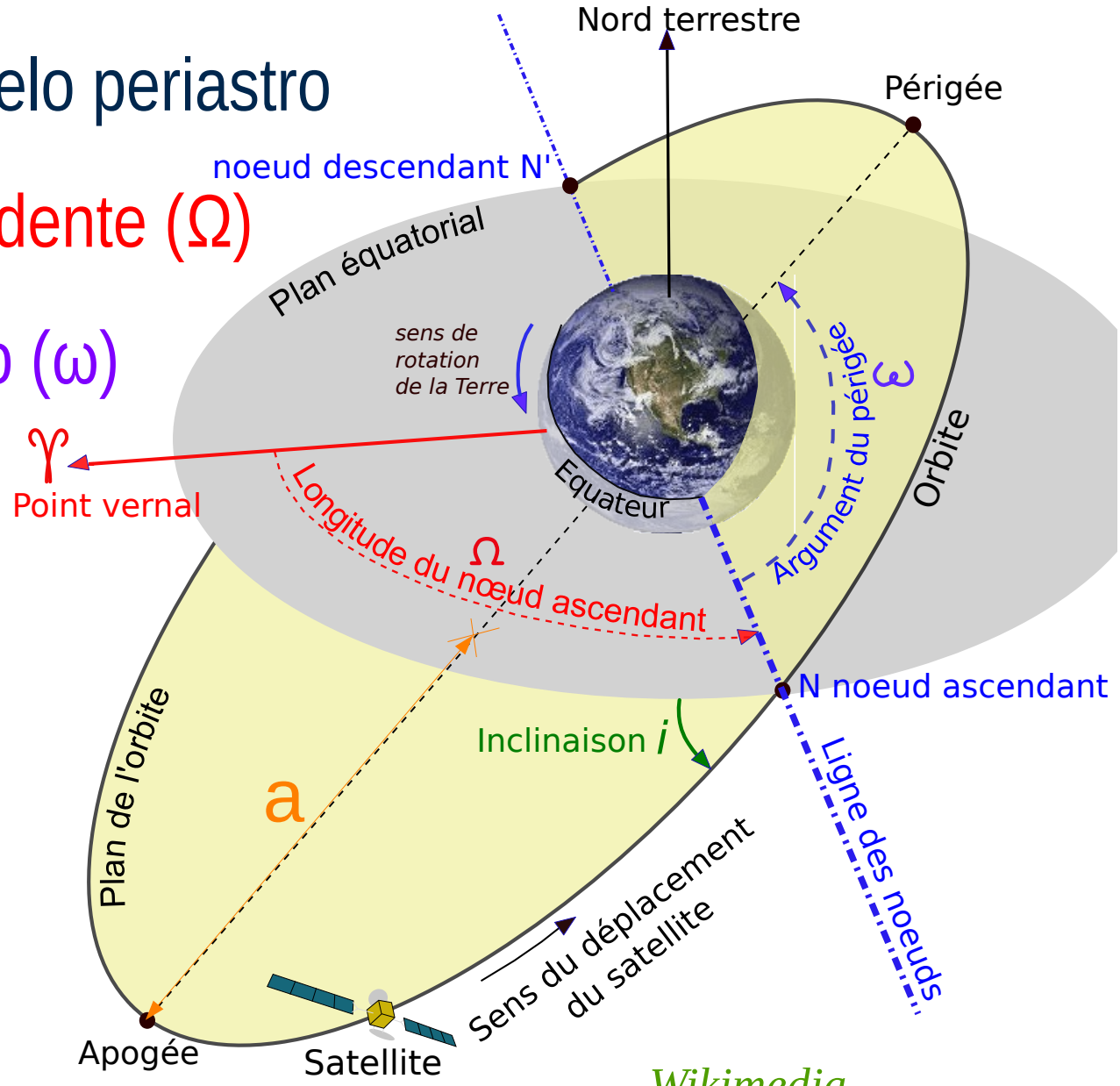
Argumento do periastro (ω)

Semieixo maior (a)

Inclinação (i)

Excentricidade (e)



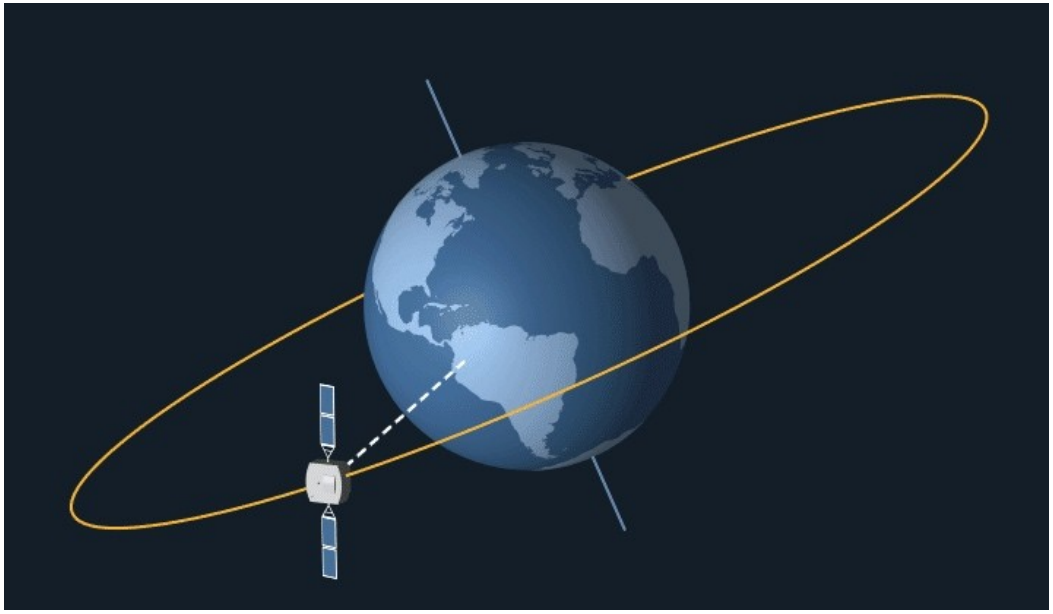


Wikimedia

Tipos de órbitas

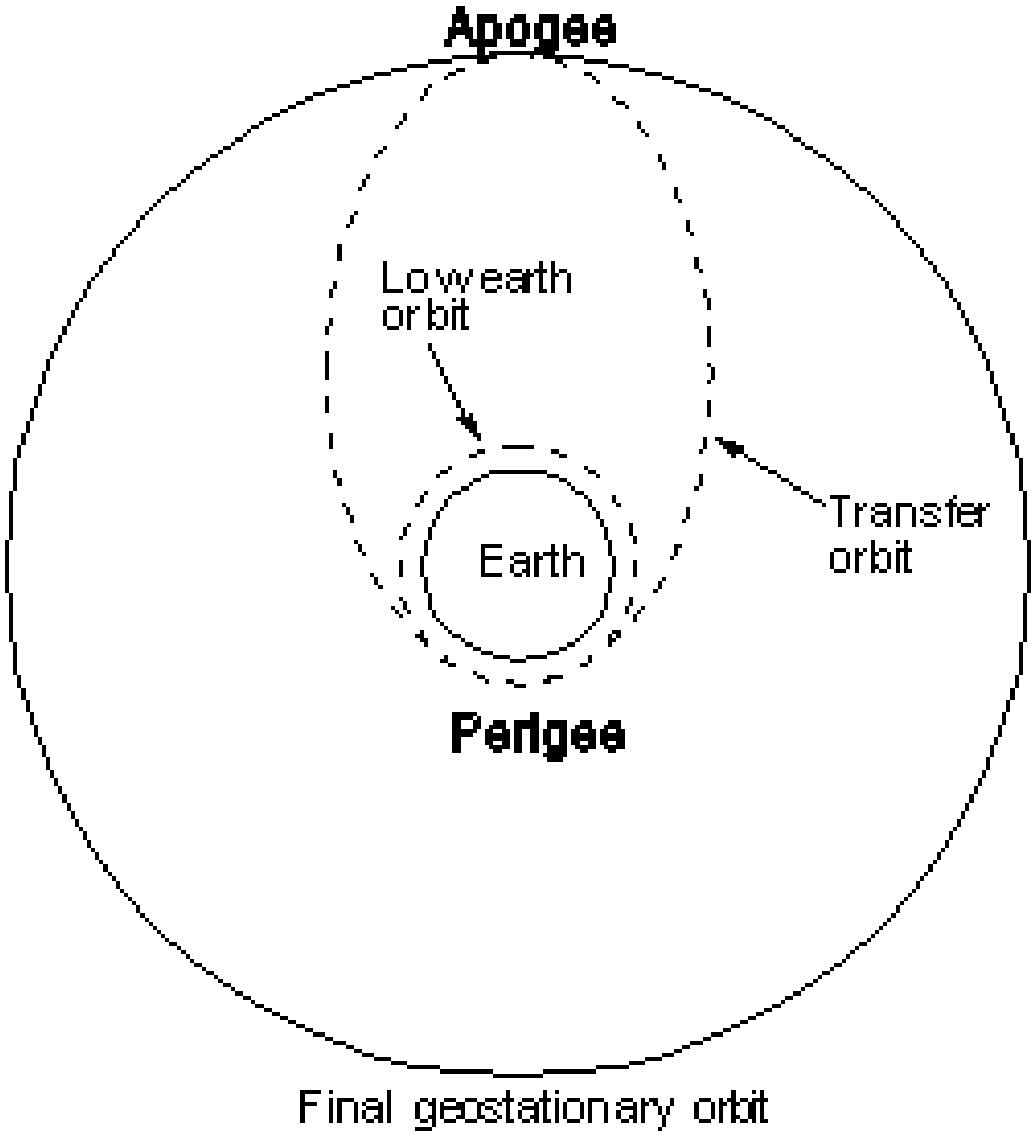
Geossíncrona (GSO): prógrada, baixa inclinação, período de um dia, todo dia a espaçonave retorna ao mesmo ponto no mesmo horário

Geoestacionária (GTO) GSO, excentricidade 0, a espaçonave parece sem movimento sobre um ponto na Terra



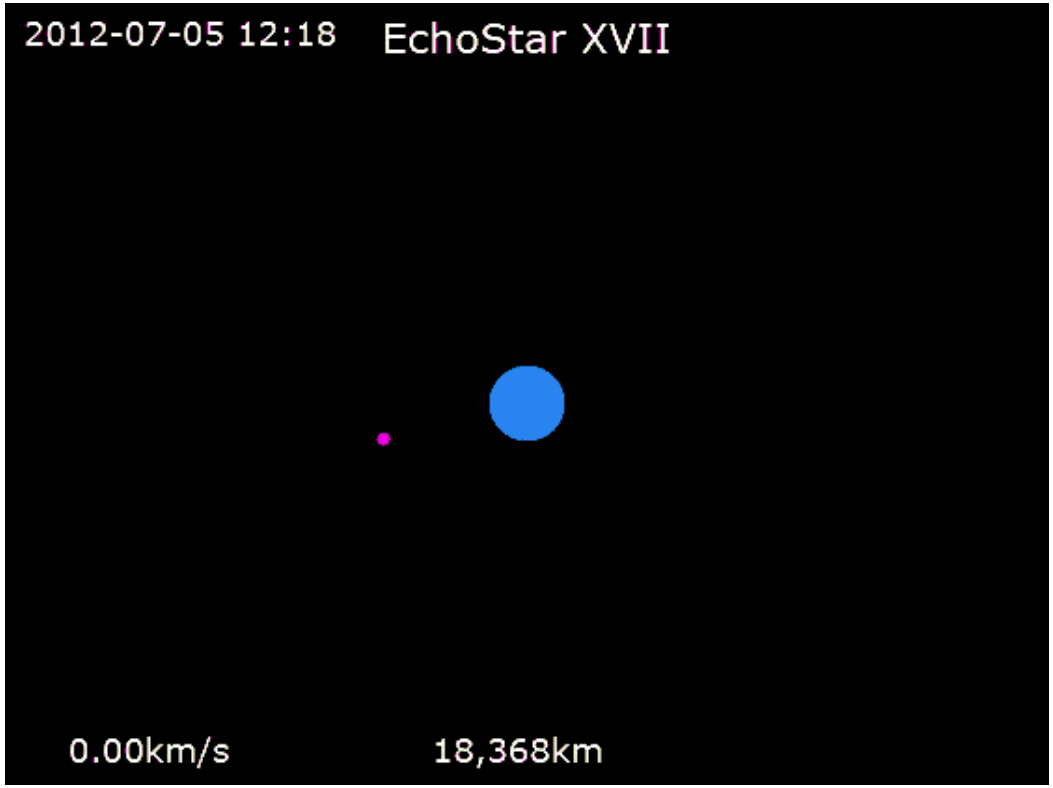
solarsystem.nasa.gov

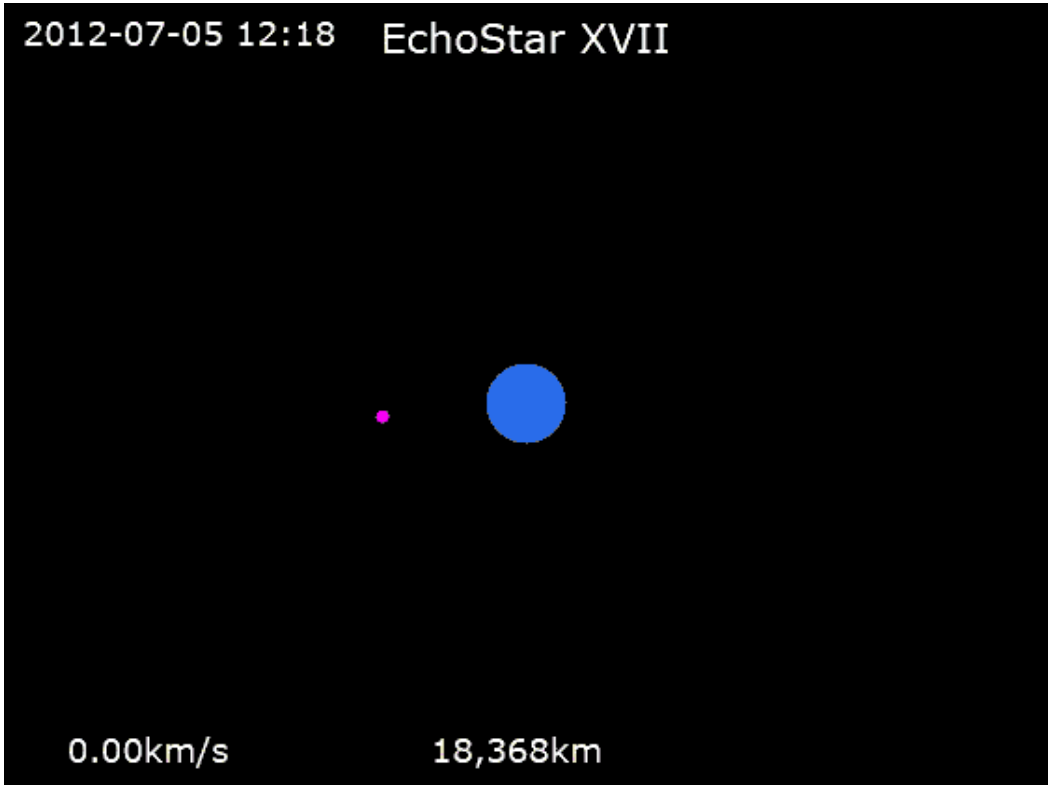
Órbita de transferência geossíncrona



semanticscholar.org

Órbita de transferência geossíncrona



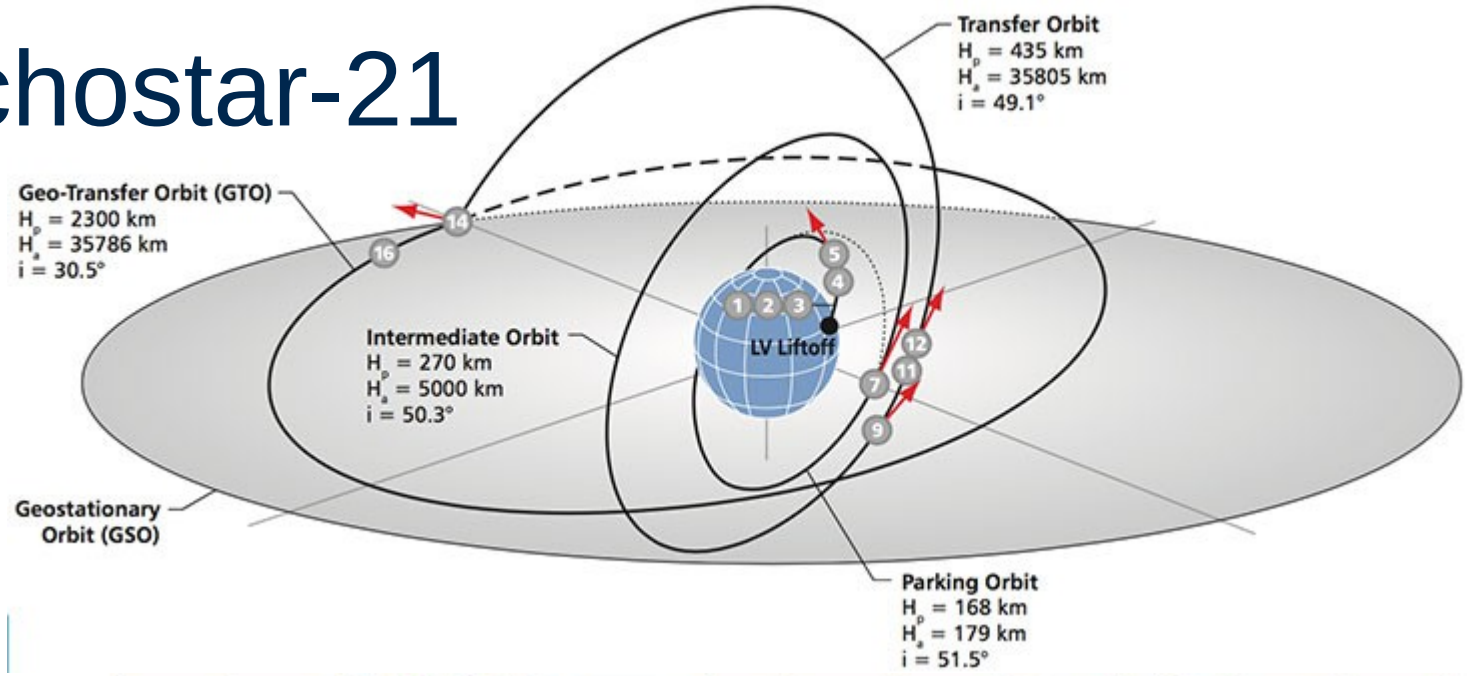


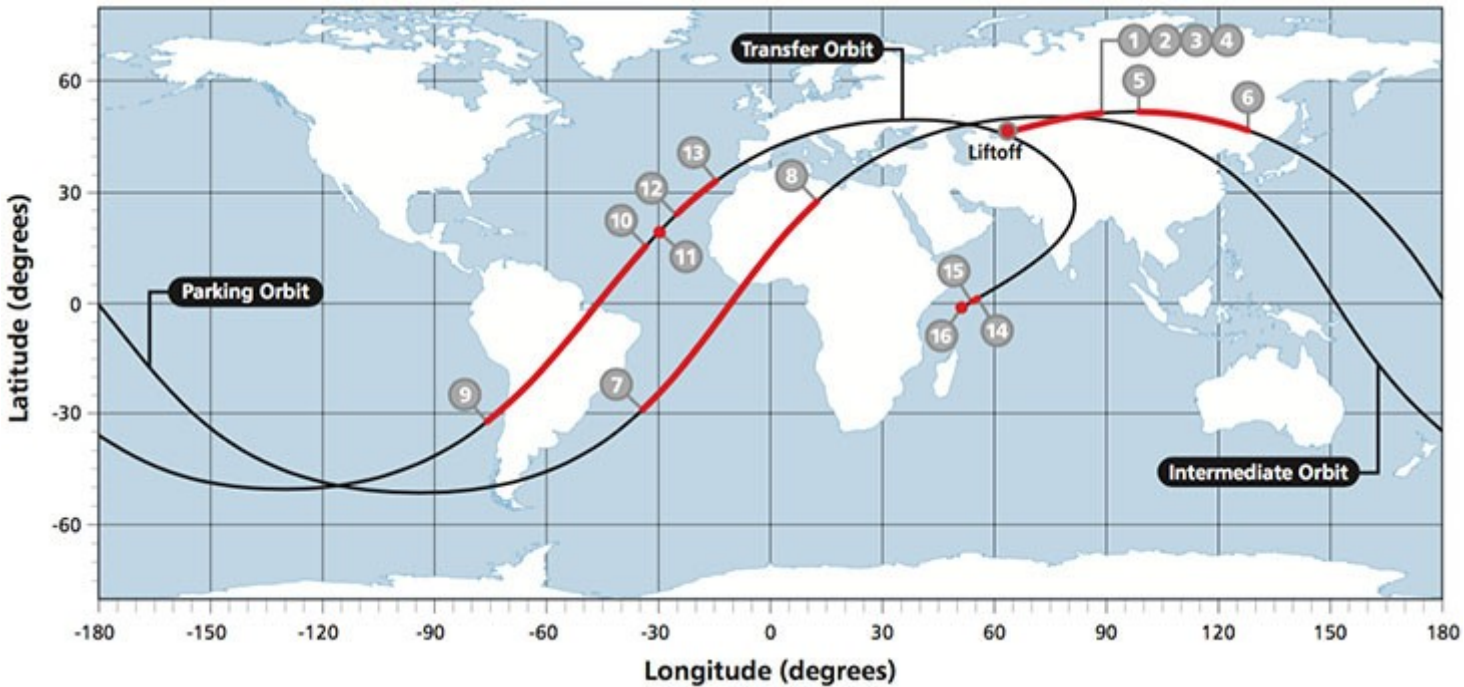
Wikimedia

EchoStar 17: comunicação, geoestacinário

Órbita de transferência geossíncrona

Echostar-21





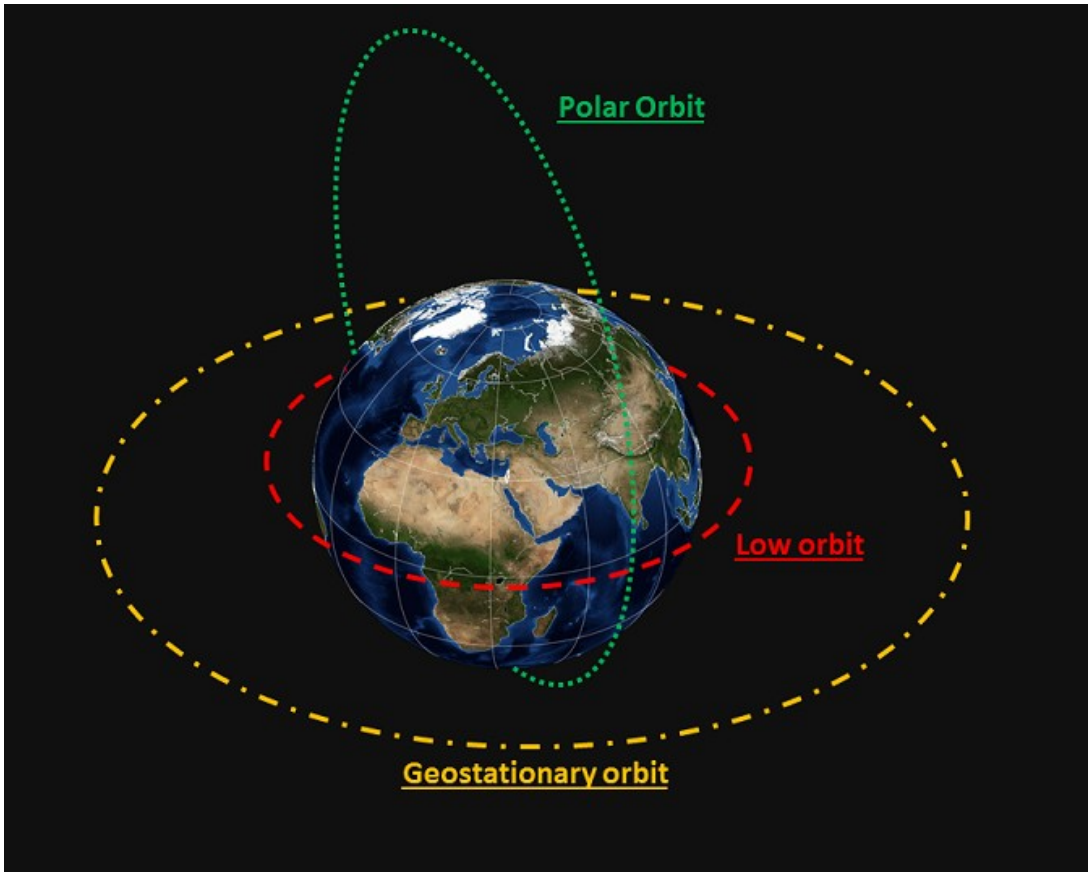
russianspaceweb.com/echostar-21.html

Órbita polar

90° ou próximo

Útil para imagens

Rotação da Terra não ajuda para atingir a órbita



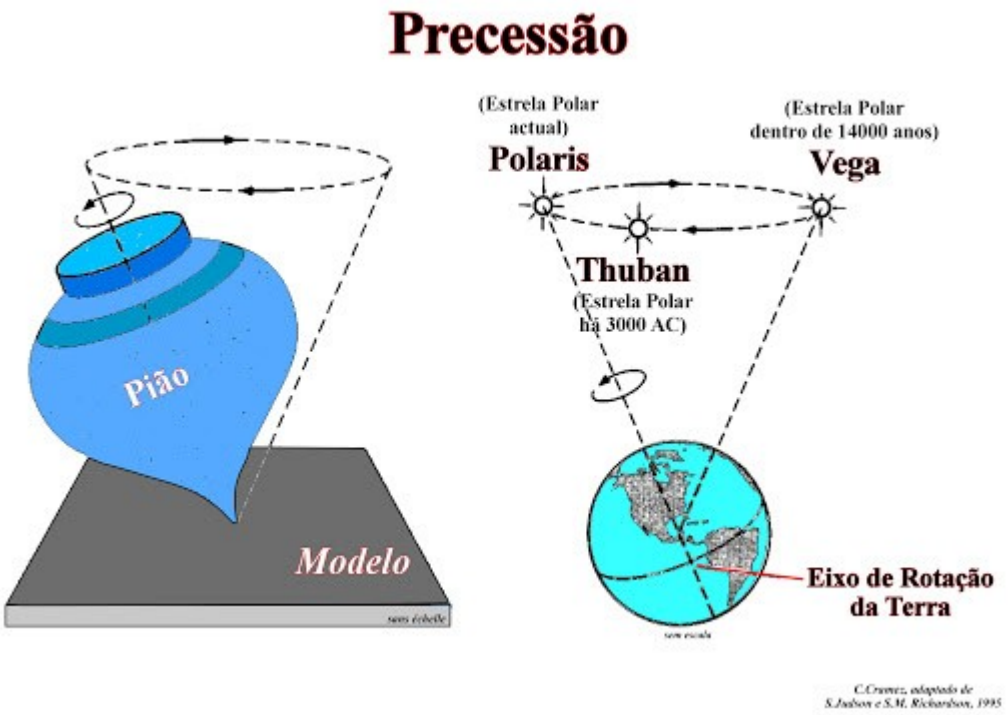
ims.gov.il

Precessão da órbita (*Walking Orbits*)

A órbita da espaçonave aproveita influências gravitacionais e induz precessão para causar movimento útil do plano orbital

O plano orbital se move lentamente em relação ao espaço inercial fixo

Precessão: visto nos capítulos anteriores



Órbita heliossíncrona
(usa precessão da órbita)

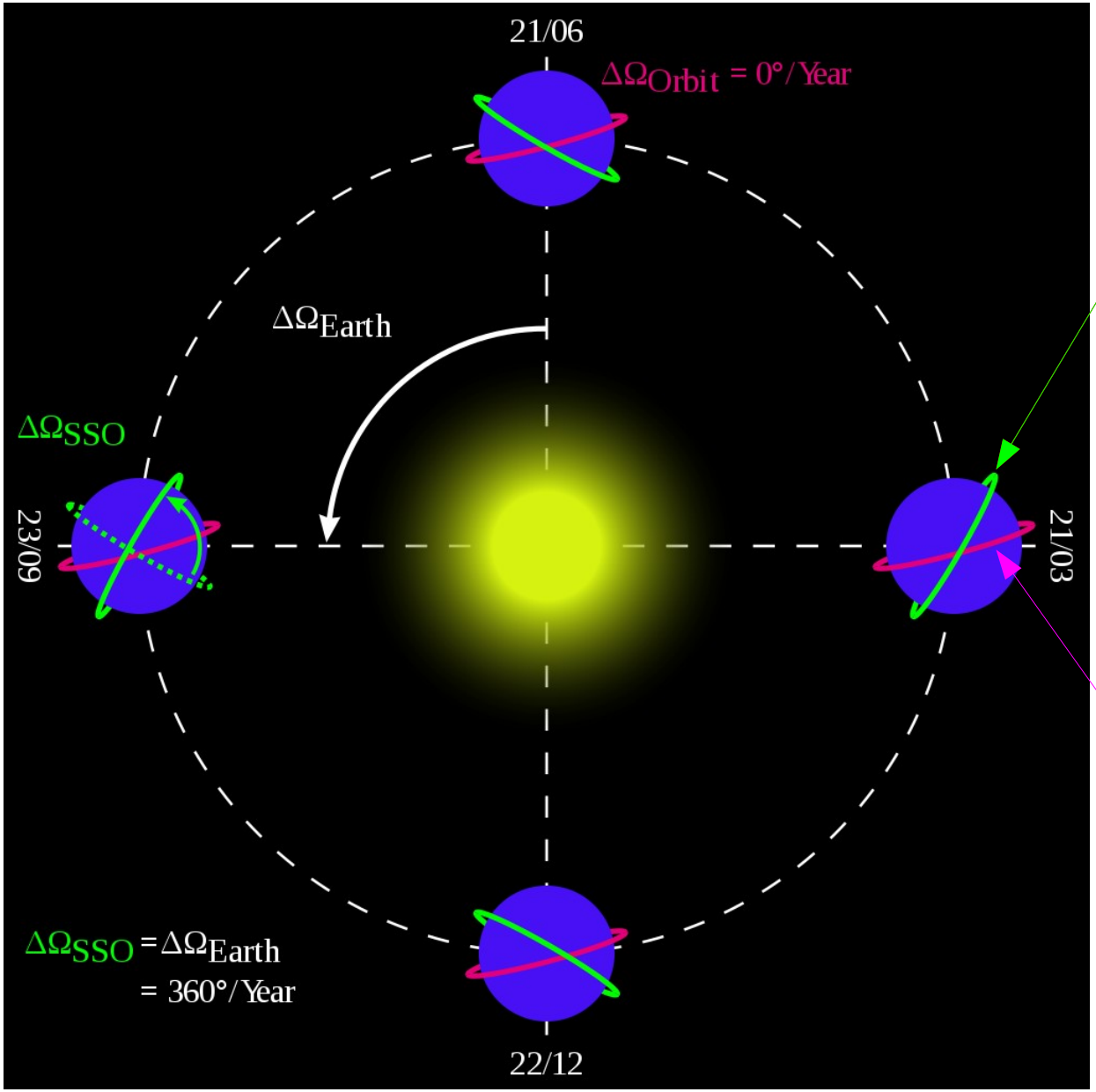
O plano orbital precessa com praticamente o mesmo período da órbita solar do planeta

A espaçonave cruza o periastro aproximadamente no mesmo horário local a cada órbita

Útil quando os instrumentos a bordo dependem de um certo ângulo de iluminação solar

Exemplo: Mars Global Surveyor - órbita heliossíncrona, 14:00 hora local de Marte

Órbita heliossíncrona



Heliossíncrona (em verde)

Não heliossín-crona (em magenta)

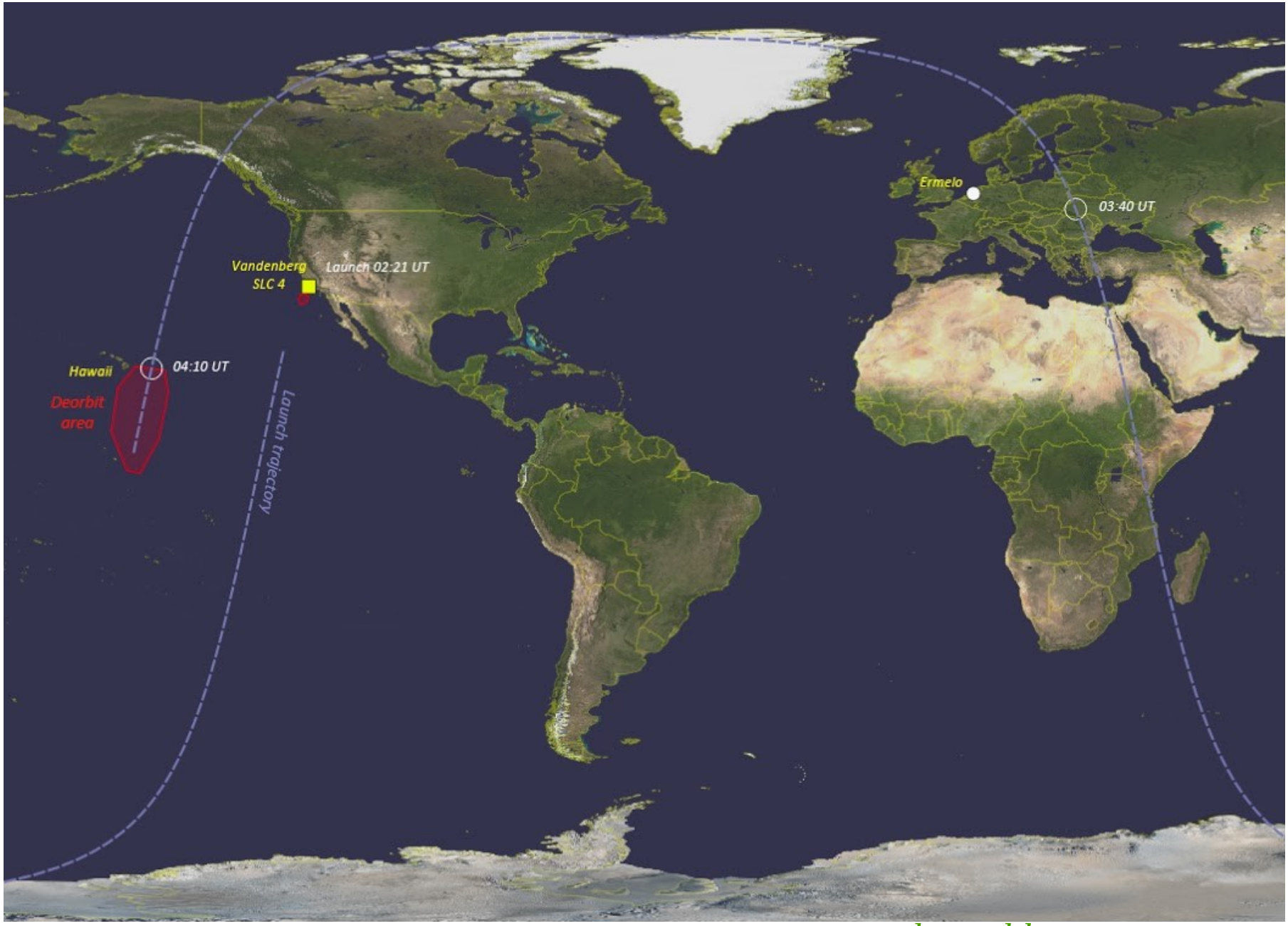
Wikimedia

SAOCOM 1A (2018)

Argentina, observação da Terra, imagem de radar, órbita polar, heliossíncrona, ~620 km

Wikimedia

SAOCOM 1A


Ermelo
03:40 UT
Vandenberg
SLC 4
Launch 02:21 UT
Hawaii
04:10 UT
Deorbit
area
Launch trajectory

SAOCOM 1A

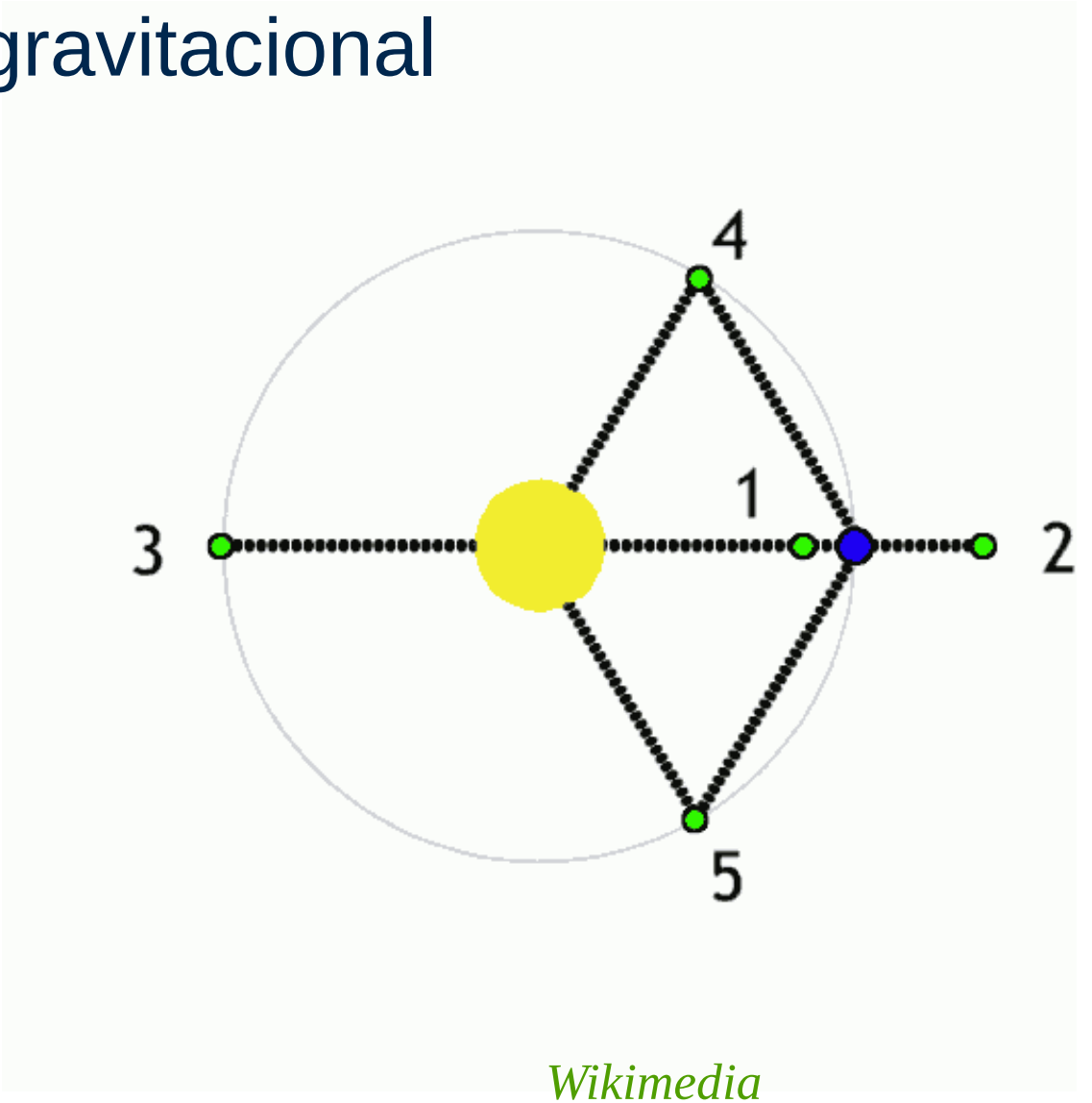
nasaspaceflight.com

Pontos de Lagrange

Pontos com equilíbrio gravitacional

L4, L5: Estáveis
Pontos Trojan
Asteróides, luas

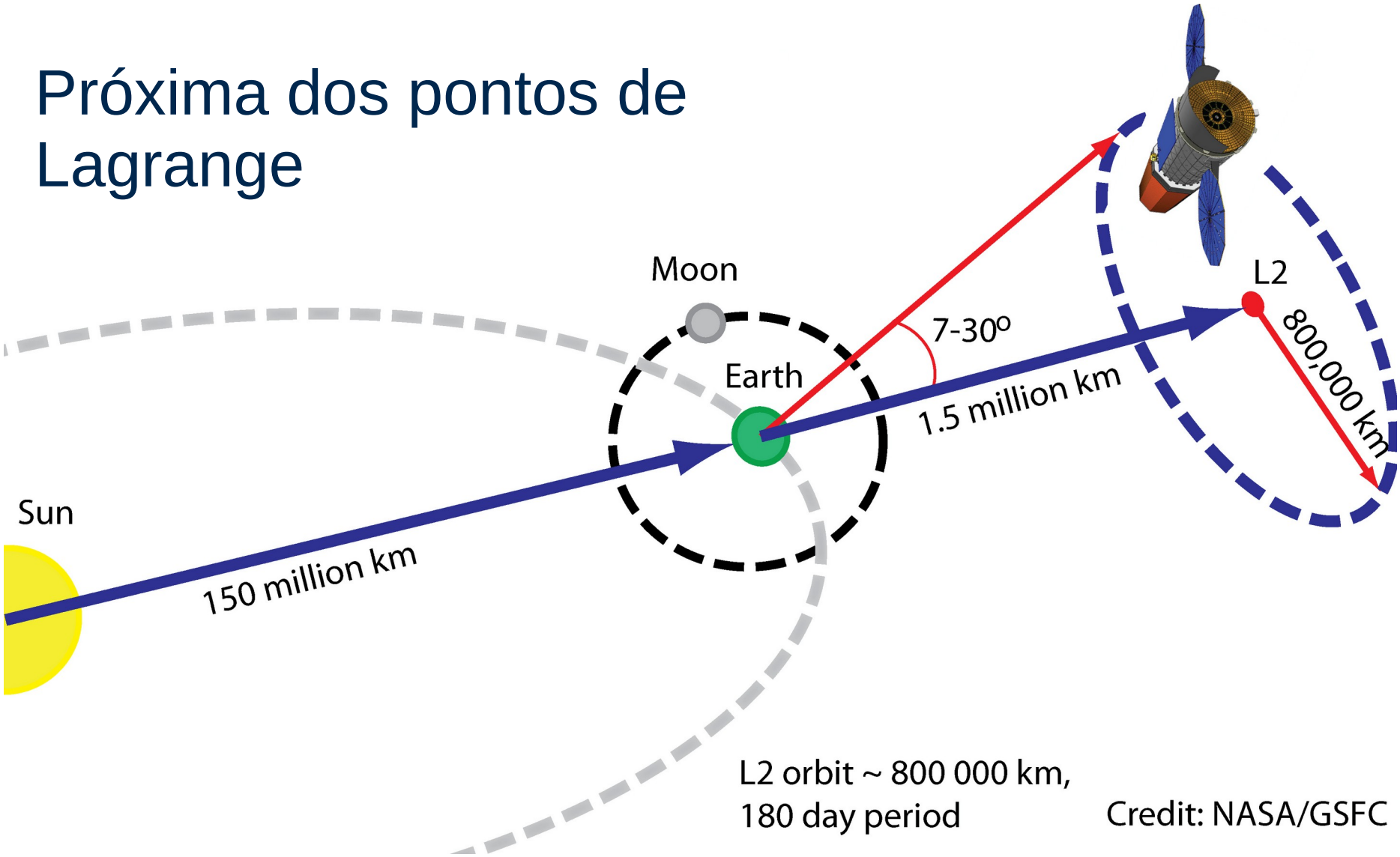
L1, L2, L3: Instáveis
É possível orbitar usando pouca propulsão para manter a posição



Wikimedia

Órbita Halo

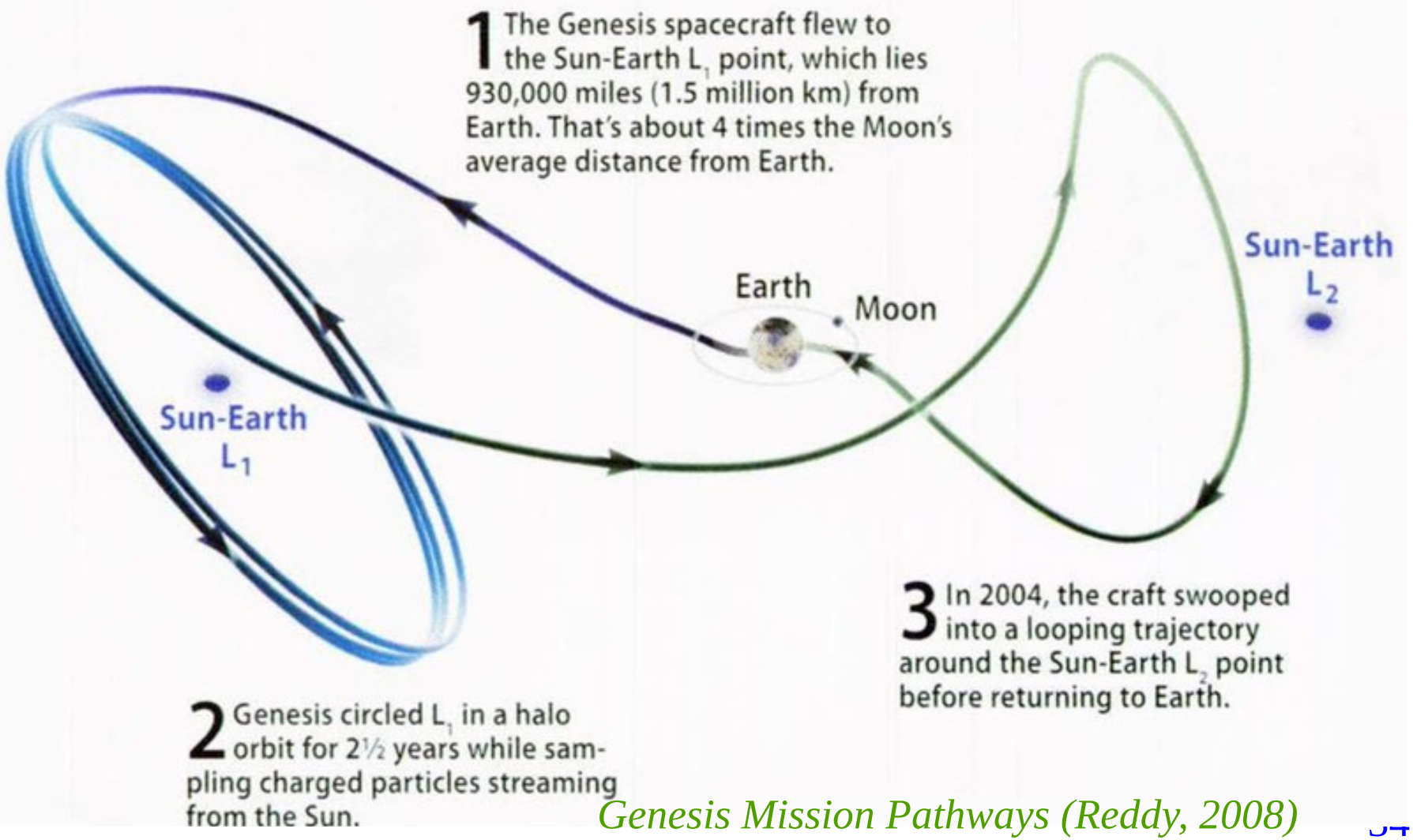
Próxima dos pontos de Lagrange



Nasa/GSFC

Missão Genesis

The Genesis mission left Earth in 2001 to sample the solar wind. It flew millions of miles using relatively little fuel by following a trajectory in which gravitational influences created a "path of least resistance" through space. *Astronomy:* Roen Kelly



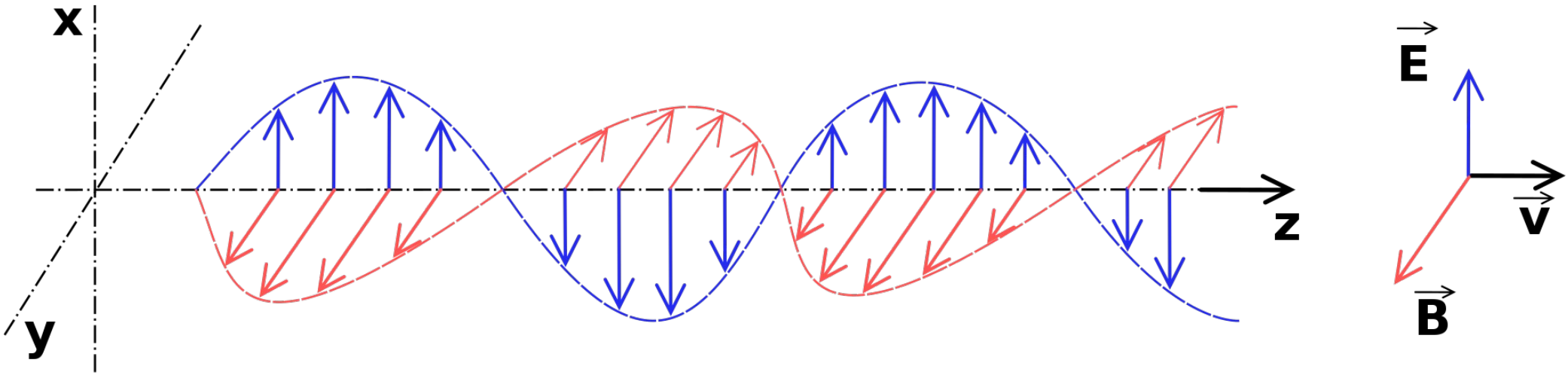
Genesis Mission Pathways (Reddy, 2008)

Capítulo 6: Eletromagnetismo

- Radiação
- Espectro
- Frequências de rádio
- Efeito Doppler
- Reflecção
- Refração

Radiação eletromagnética

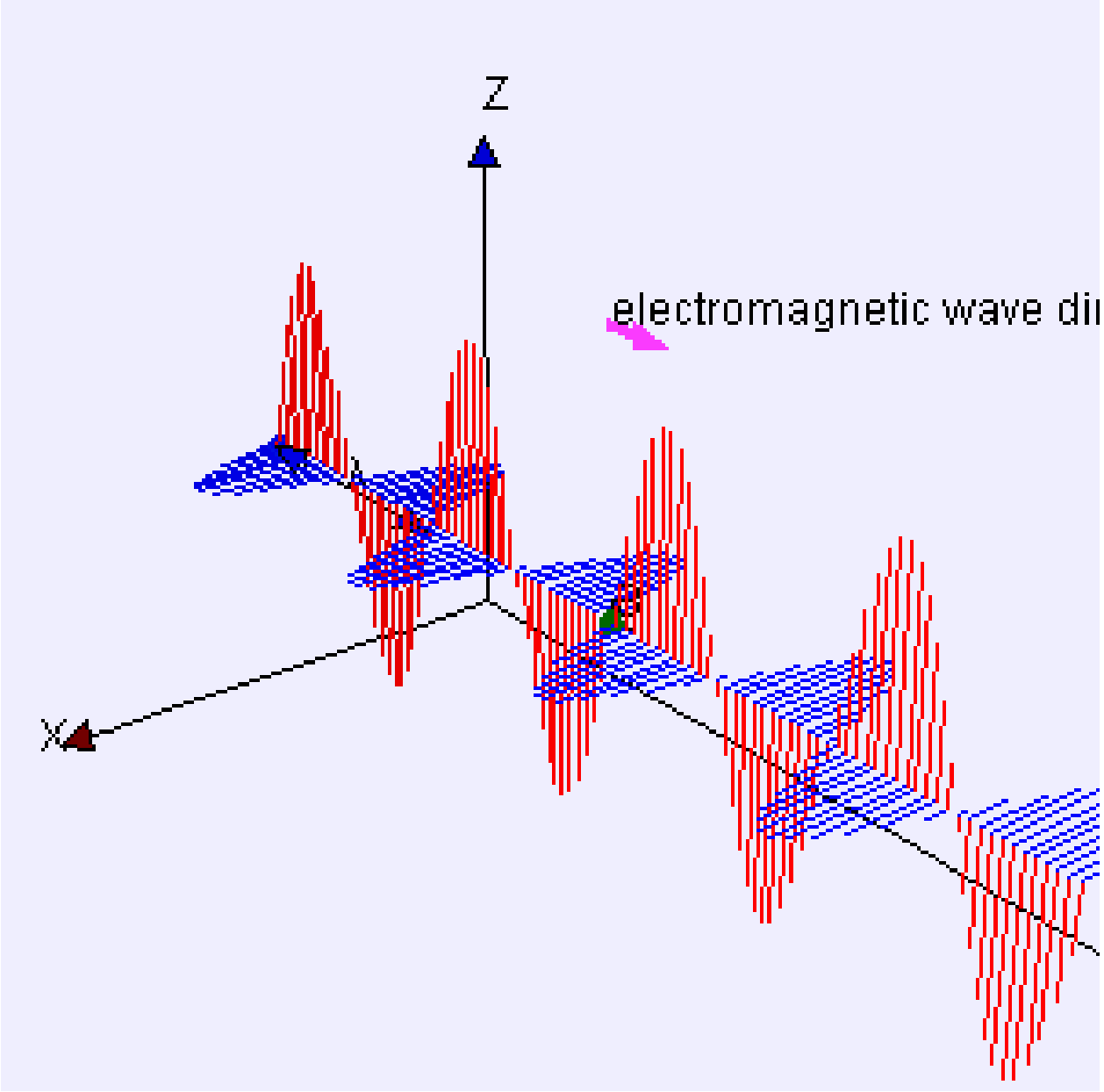
Estrelas emitem principalmente energia eletromagnética



Wikimedia

Onda eletromagnética senoidal linearmente polarizada, no vácuo, a 299.792 km/s

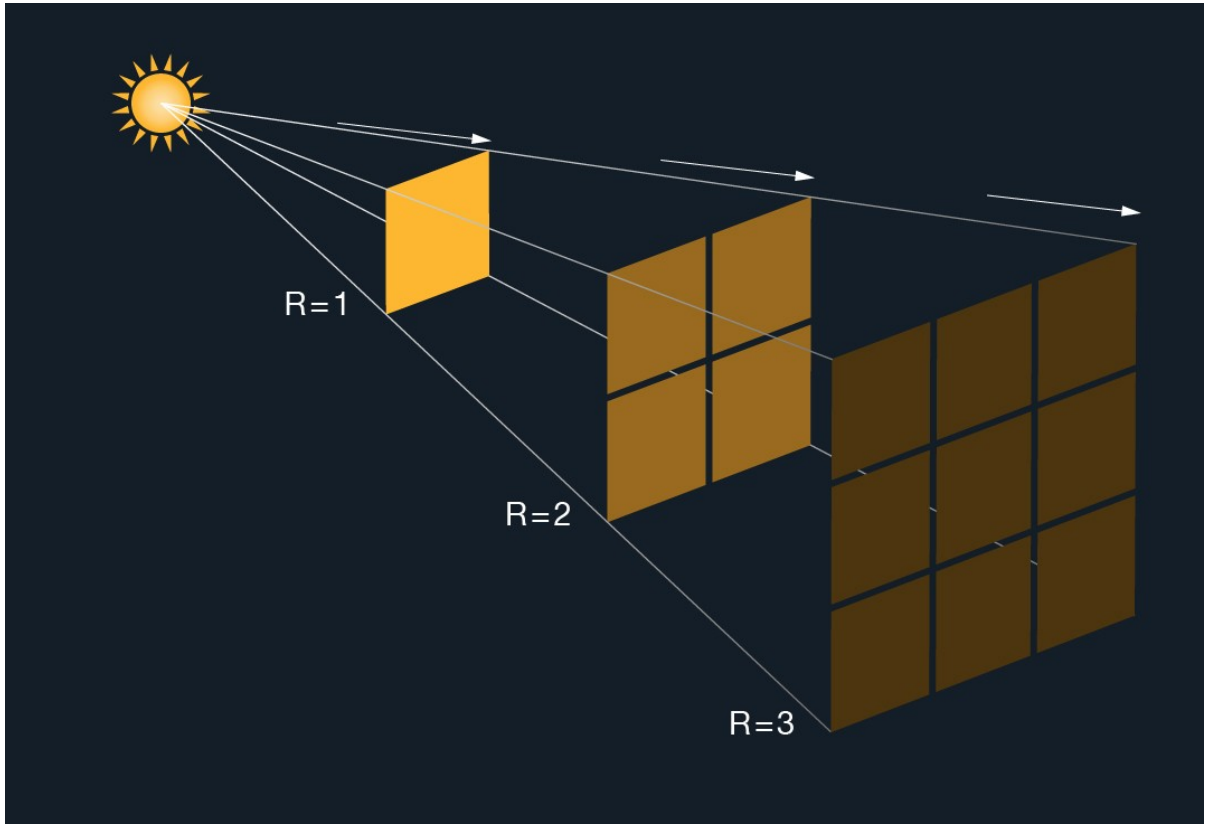
Propagação



Wikimedia

Lei do inverso do quadrado da distância

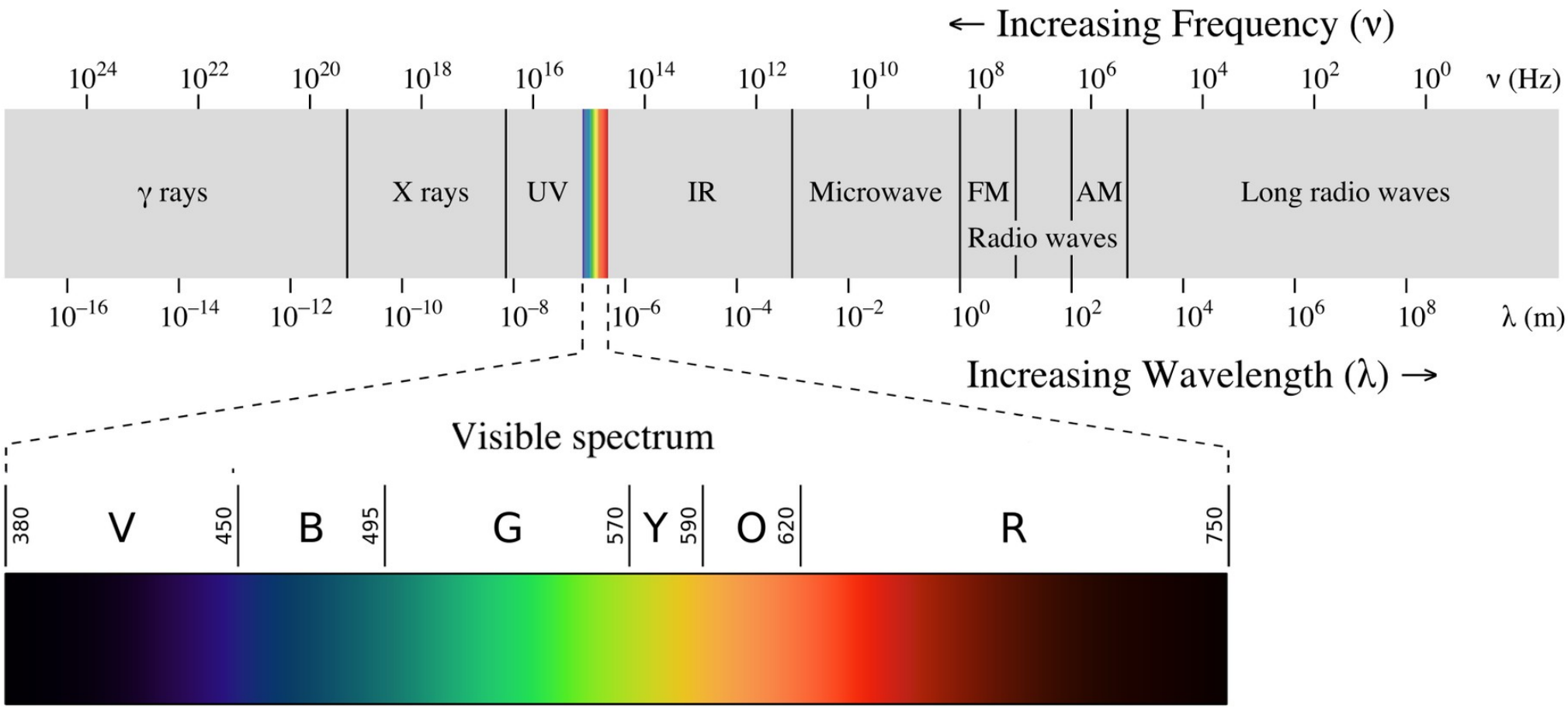
A radiação emitida se afasta da fonte e se espalha sobre uma superfície de área $4\pi R^2$



Uma espaçonave distante fornecerá apenas uma pequena quantidade de energia eletromagnética a um detector na Terra

Wikimedia

Espectro de frequências



Wikimedia

Ondas ou partículas

Energia eletromagnética pode ser vista como onda ou partícula (fótons) ao mesmo tempo

Geralmente quando a frequência é baixa chamamos de ondas (ondas de rádio)

Alta frequência (ou energia) e luz, geralmente são fótons (portadores de partículas da força eletromagnética), com unidade elétron-Volt (eV)

Comunicação *Deep Space*

Emissores naturais e artificiais

Antenas e receptores detectam tipos diferentes de emissores de radiação eletromagnética, incluindo estrelas, sol, nuvens moleculares, e planetas

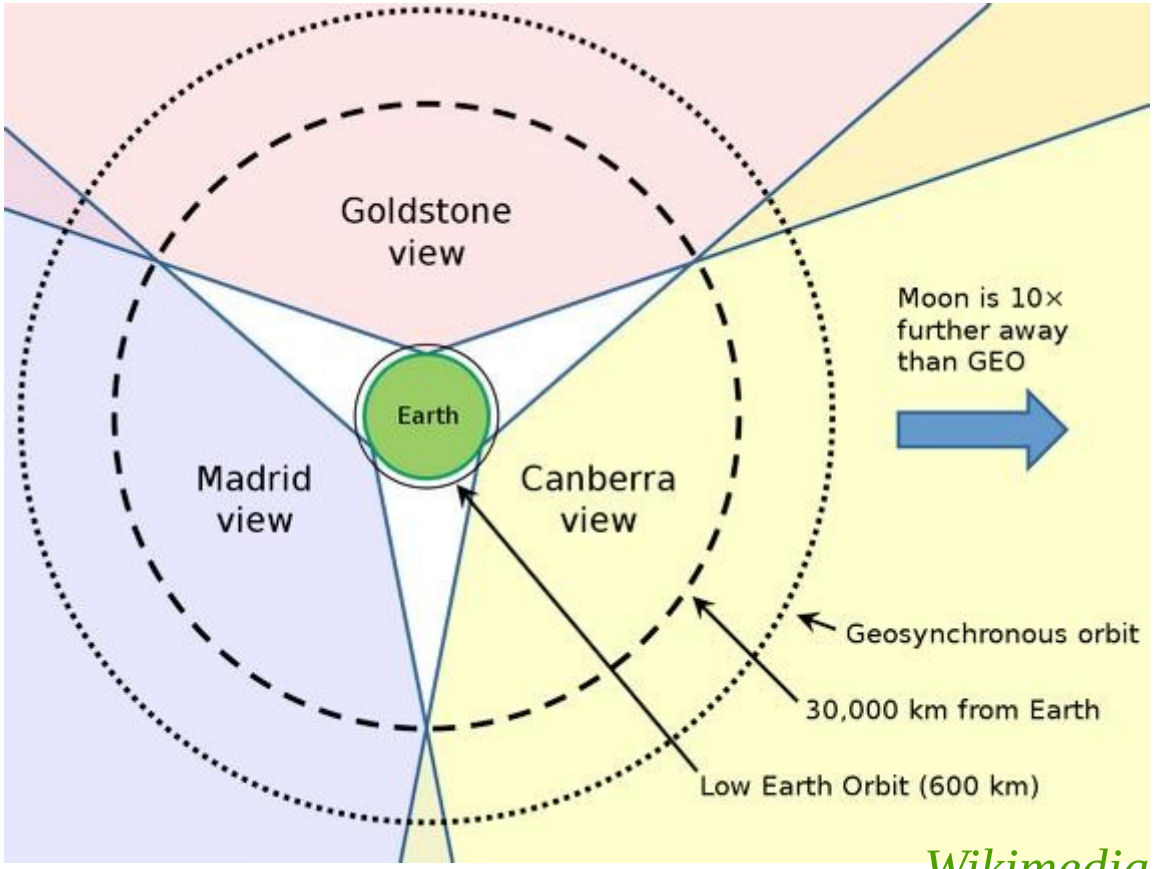
Espaçonaves emitem neste meio “ruidoso”

Rádio Astronomia (RA): disciplina que estuda os emissores naturais e sua radiação eletromagnét.

O DSN participa de experimentos de RA

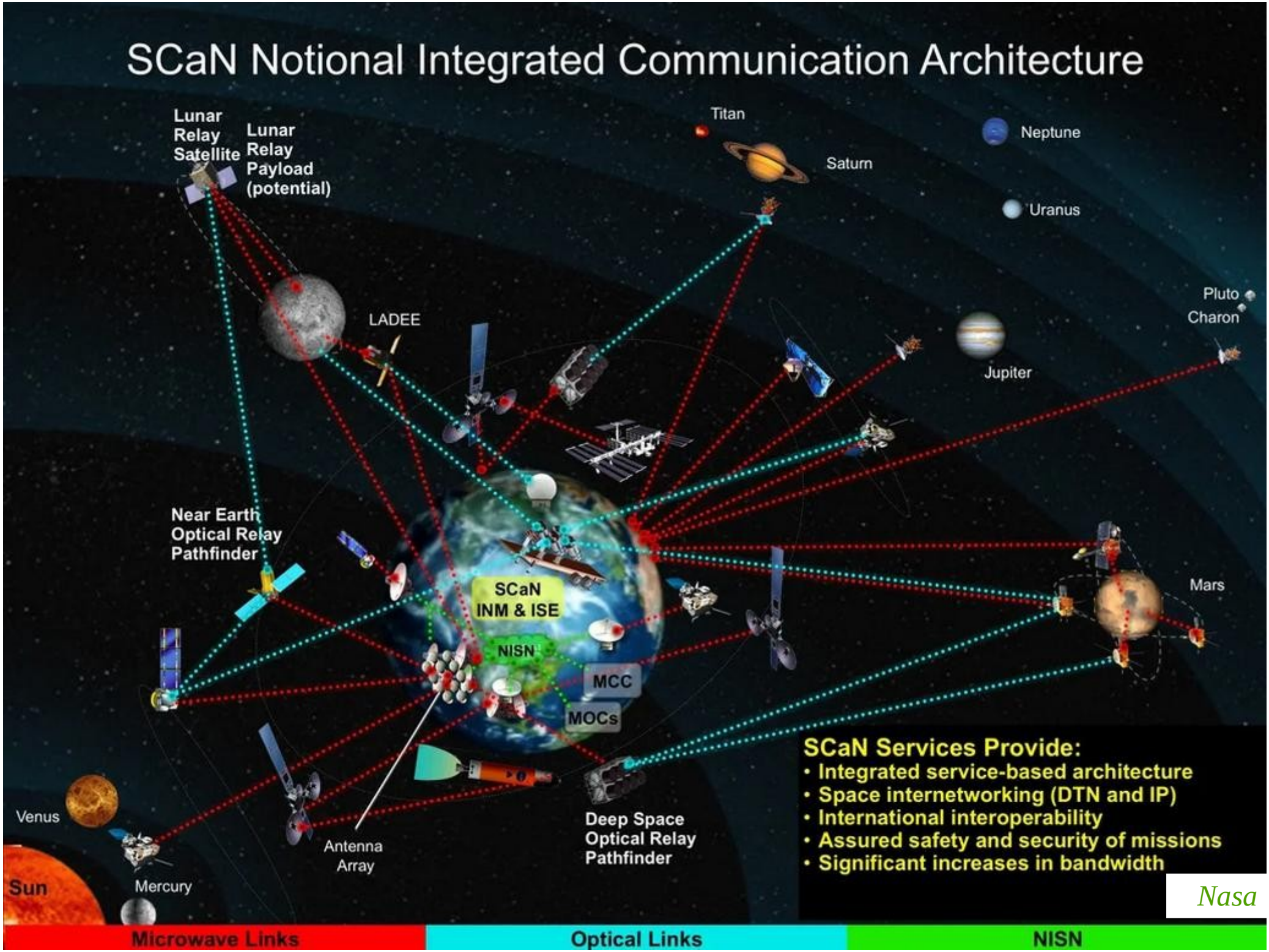
NASA Deep Space Network (DSN)

- Comunic. com espaçonaves no sistema solar
- Astronomia usando radio e radar
- Observações do sistema solar e do universo
- Algumas missões orbitando a Terra



Wikimedia

Goldstone, California
Wikimedia


SCaN Notional Integrated Communication Architecture
Lunar Relay Satellite
Lunar Relay Payload (potential)
Titan
Saturn
Neptune
Uranus
Pluto
Charon
Jupiter
LADEE
Near Earth Optical Relay Pathfinder
SCaN INM & ISE
NISN
MCC
MOCs
Mars
Venus
Sun
Mercury
Antenna Array
Deep Space Optical Relay Pathfinder
SCaN Services Provide:
• Integrated service-based architecture
• Space internetworking (DTN and IP)
• International interoperability
• Assured safety and security of missions
• Significant increases in bandwidth
Nasa
Microwave Links
Optical Links
NISN

Frequências de rádio

10 kHz a 100 GHz

Muitos veículos espaciais usam canais nas bandas de micro-ondas

- S (UHF e SHF, 2 a 4 GHz)
  - Radares meteorológicos e alguns satélites de comunicação. Ex.: CBERS-1 e CBERS-2
- X (SHF, 8 a 12 GHz)
  - Comunicação por satélite privativa para uso militar

CLASS	FREQUENCY	WAVELENGTH	ENERGY
γ	300 EHz	1 pm	1.24 MeV
	30 EHz	10 pm	124 keV
HX	3 EHz	100 pm	12.4 keV
SX	300 PHz	1 nm	1.24 keV
	30 PHz	10 nm	124 eV
EUV	3 PHz	100 nm	12.4 eV
NUV	300 THz	1 μm	1.24 eV
NIR	30 THz	10 μm	124 meV
MIR	3 THz	100 μm	12.4 meV
FIR	300 GHz	1 mm	1.24 meV
EHF	30 GHz	1 cm	124 μeV
SHF	3 GHz	1 dm	12.4 μeV
UHF	300 MHz	1 m	1.24 μeV
VHF	30 MHz	10 m	124 neV
HF	3 MHz	100 m	12.4 neV
MF	300 kHz	1 km	1.24 neV
LF	30 kHz	10 km	124 peV
VLF	3 kHz	100 km	12.4 peV
VF/ULF	300 Hz	1 Mm	1.24 peV
SLF	30 Hz	10 Mm	124 feV
ELF	3 Hz	100 Mm	12.4 feV

γ = Gamma rays
HX = Hard X-rays
SX = Soft X-Rays
EUV = Extreme-ultraviolet
NUV = Near-ultraviolet
NIR = Near-infrared
MIR = Mid-infrared
FIR = Far-infrared
EHF = Extremely high frequency (microwaves)
SHF = Super-high frequency (microwaves)
UHF = Ultrahigh frequency
VHF = Very high frequency
HF = High frequency
MF = Medium frequency
LF = Low frequency
VLF = Very low frequency
VF = Voice frequency
ULF = Ultra-low frequency
SLF = Super-low frequency
ELF = Extremely low frequency

Wikimedia

Banda K, micro-ondas

Em desenvolvimento para comunic. *deep space*

Usada para radares e comunicação via satélite

K NATO: 20 a 40 GHz, radares

K IEEE: 18 e 27 GHz

Ku: 12 a 18 GHz, comunicação via satélite

Transparência atmosférica

A atmosfera da Terra absorve algumas frequências, impedindo observações

Existem janelas, como luz visível e certas frequências de rádio

Porém a atmosfera é uma barreira para grande parte do espectro eletromagnético

Presença de água afeta a banda X

Interferência em rádio frequência (RFI)

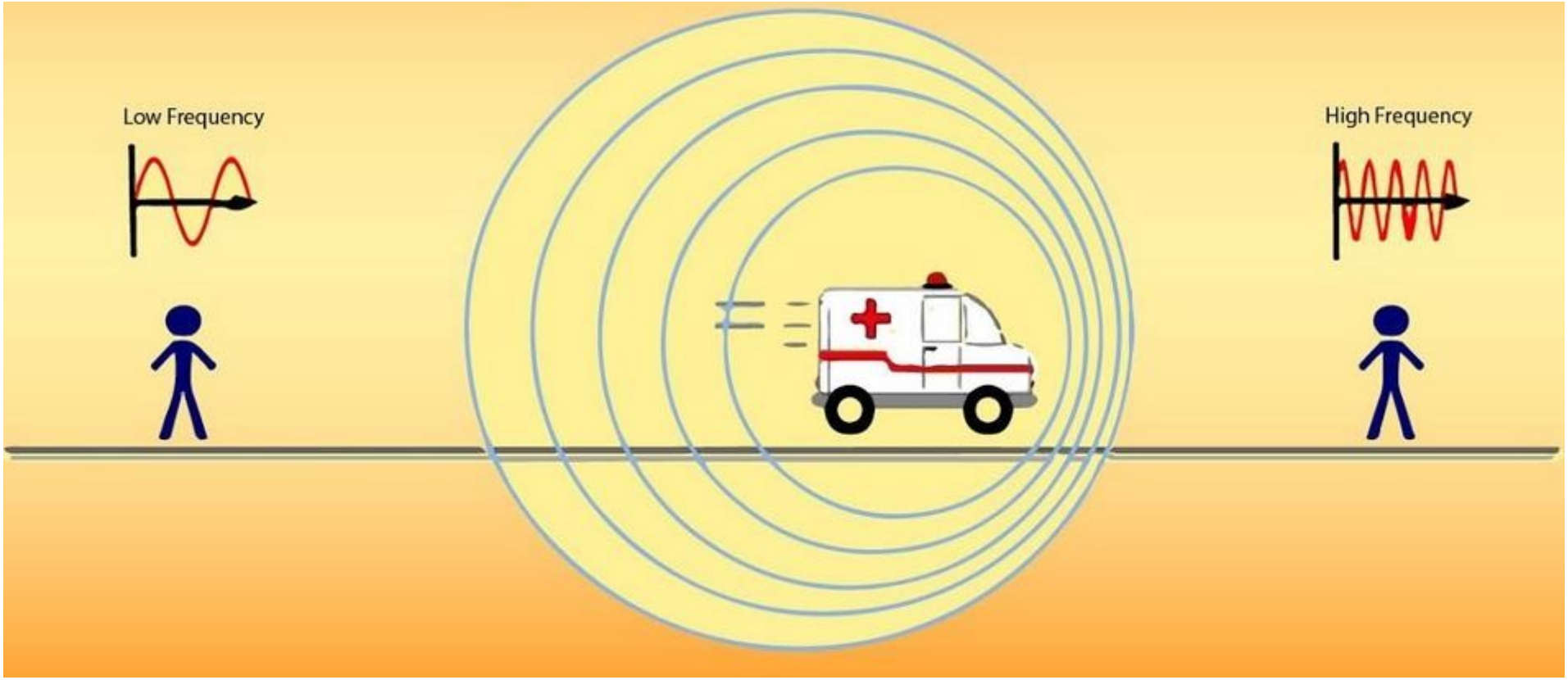
Ruído: natural ou gerado pelos humanos

- Naves orbitando a Terra operam em frequências próximas às do *deep space*, aumentando o ruído

SNR: relação entre sinal e ruído. Quando baixo, dificulta a recepção de sinais do *deep space*

Espectroscopia: estudo da produção, medição e interpretação do espectro eletromagnético (composição química de um objeto, velocidade, temperatura, etc.)

Efeito Doppler



Kannadascience

Doppler

O efeito Doppler é medido na frequência dos sinais recebidos de espaçonaves, para determinar alguns de seus movimentos

Devem ser considerados fatores como movimento da Terra e do Sol, trajetória da espaçonave, e órbita em torno do planeta

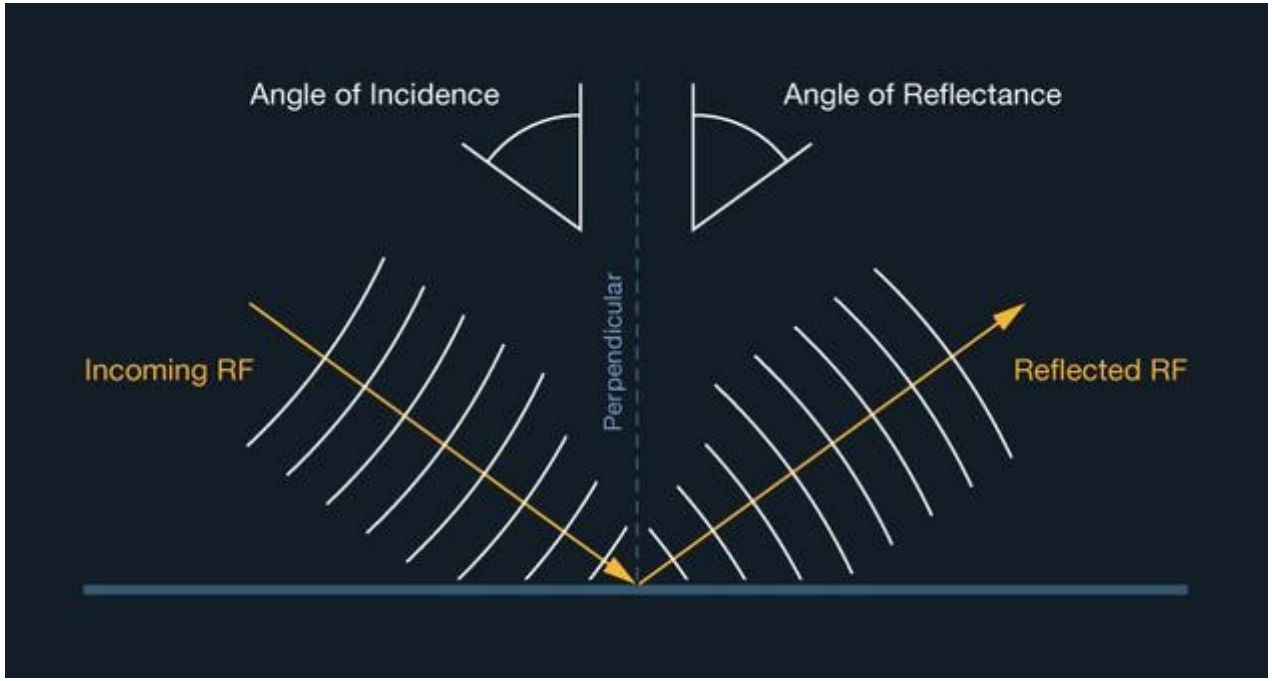
A diferença de medições entre duas estações de monitoramento distantes na Terra pode ser usada para medir o movimento em 3D da nave

Reflexão

Desenho de antenas, astronomia de radar planetário

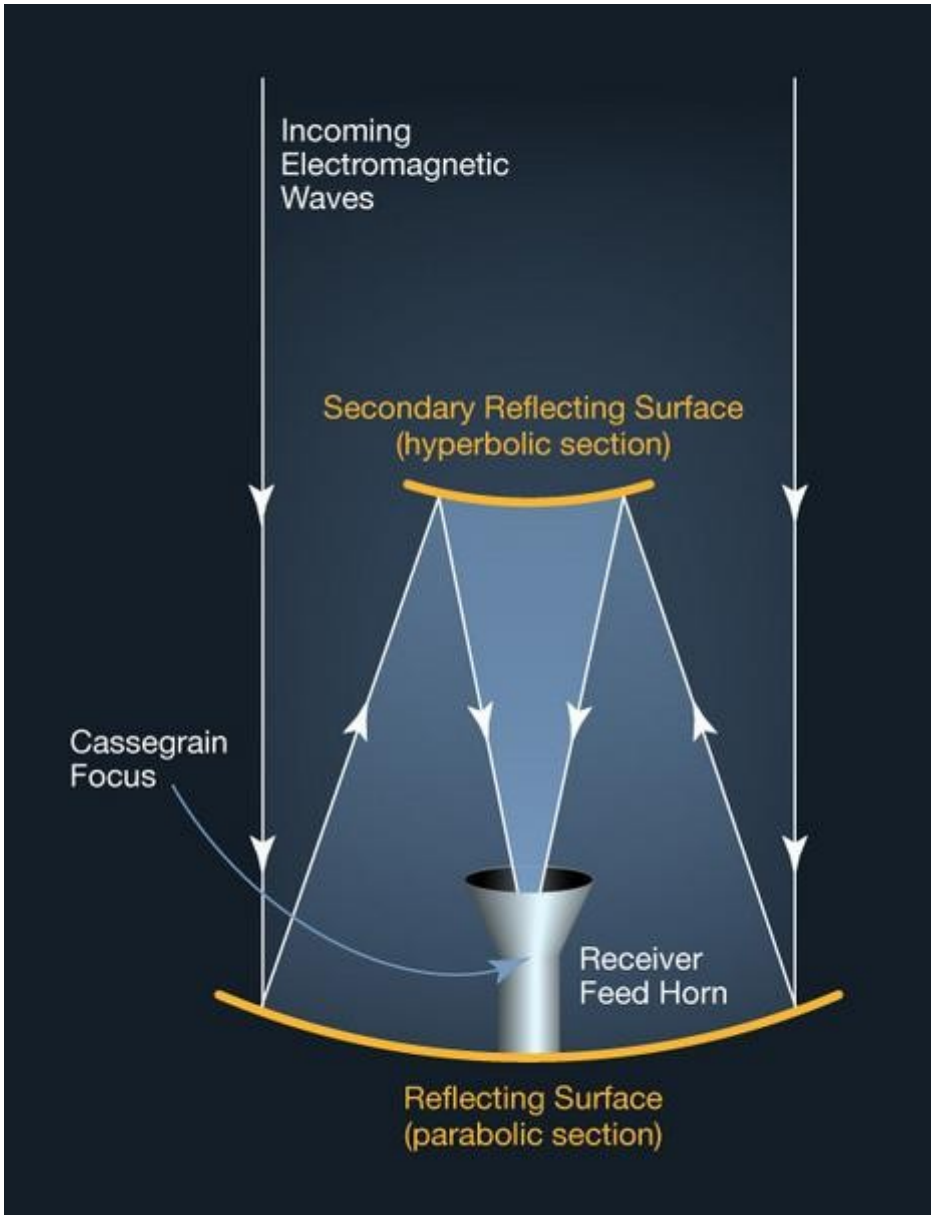
Análise de amplitude, fase, e frequência

Antenas DSN transmitem da Terra, refletem no corpo, e retornam à Terra



solarsystem.nasa.gov

Reflexão



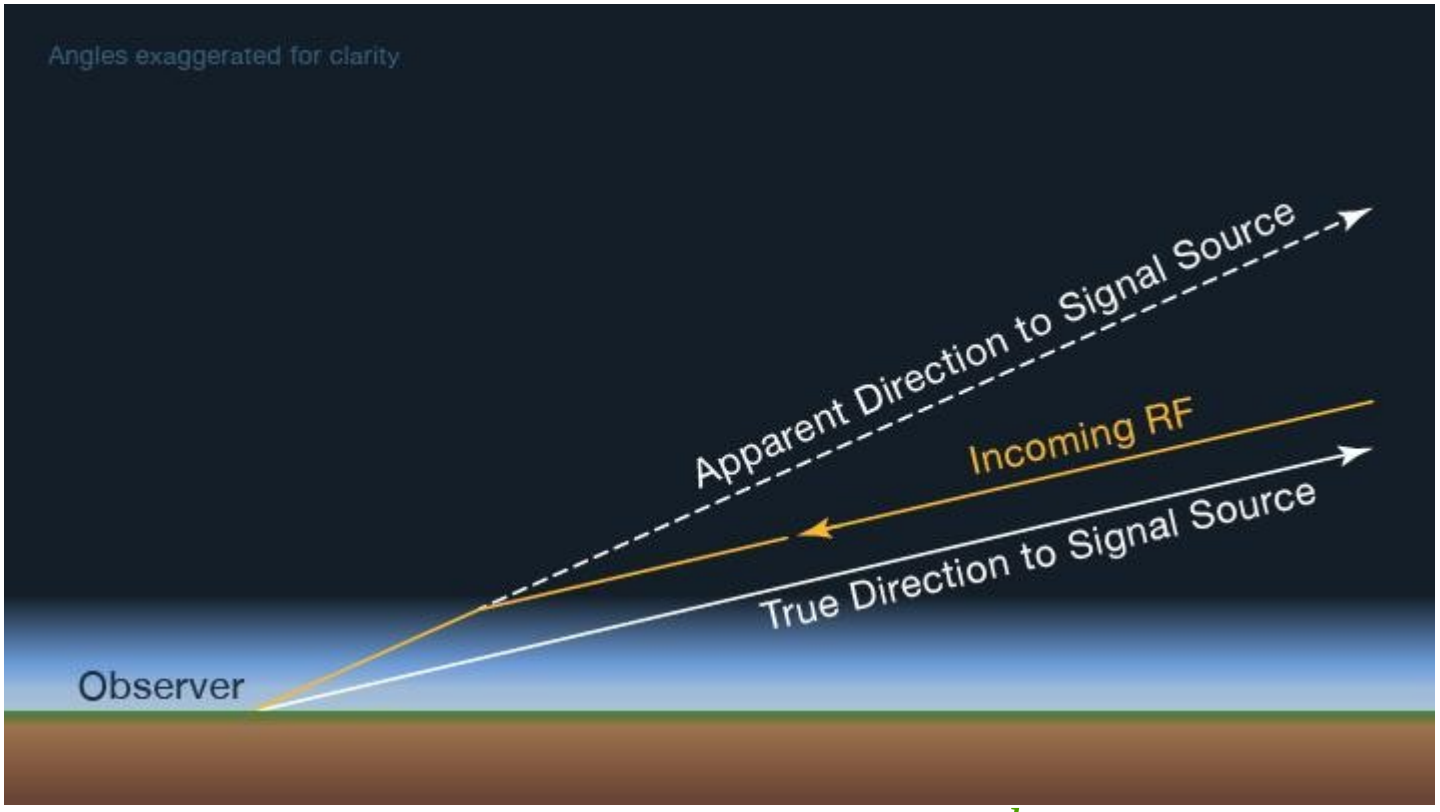
Propriedade usada no desenho das antenas DSN

Vários telescópios óticos usam esse desenho também

solarsystem.nasa.gov

Refração

Curvatura ou absorção pela atmosfera é usado para estudar a composição e estrutura da atmosfera de planetas



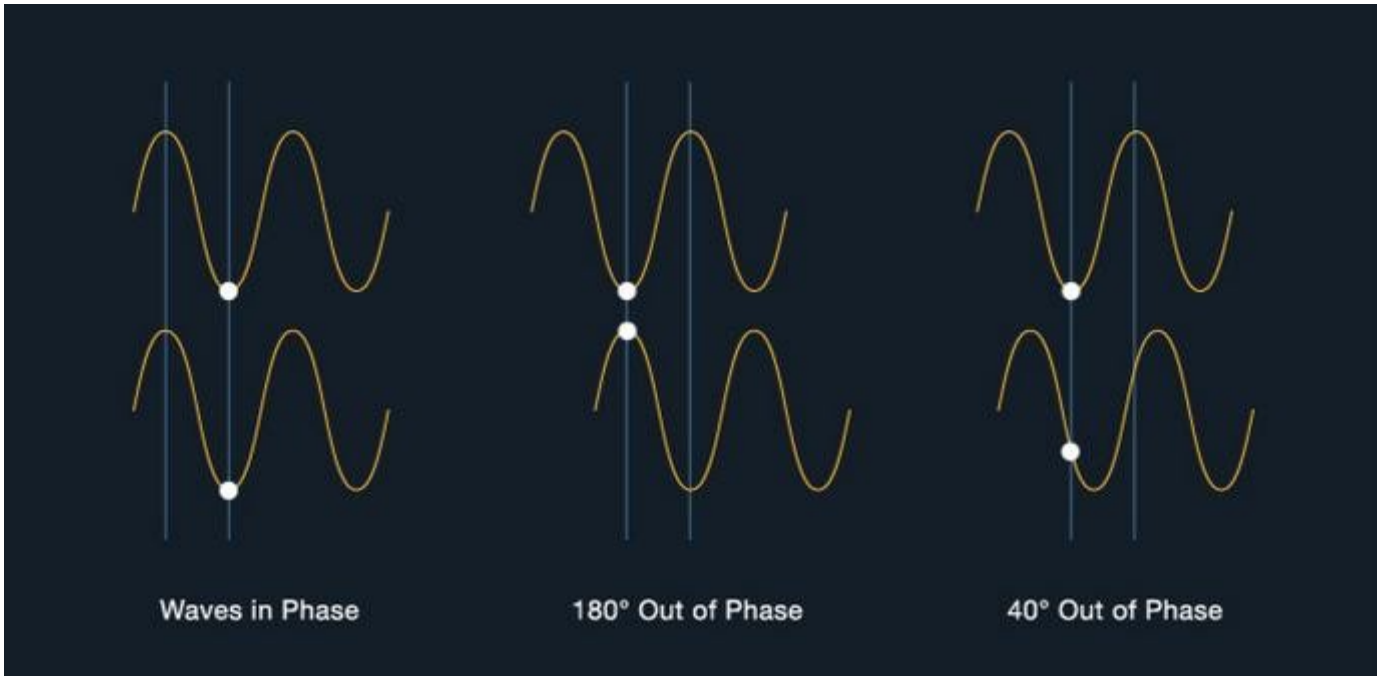
solarsystem.nasa.gov

Fase

Mudanças de fase são usadas em telecomunicações para codificação

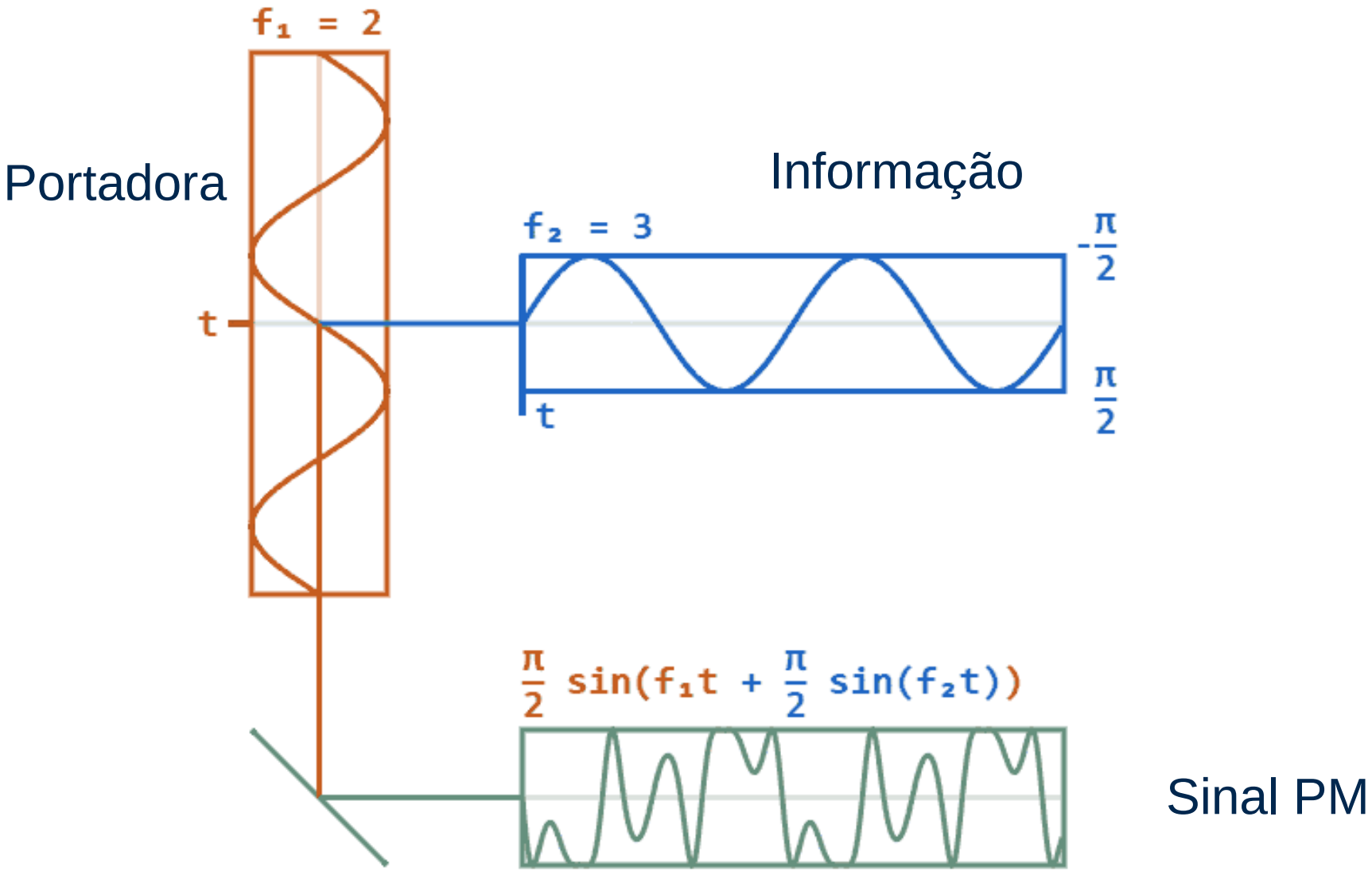
Etudos de corpos e seus efeitos usam fases de sinais

Relações entre fases de ondas de rádio ou luz são úteis em várias aplicações



solarsystem.nasa.gov

Modulação em fase (PM)
(transmissão de dados)



Wikimedia

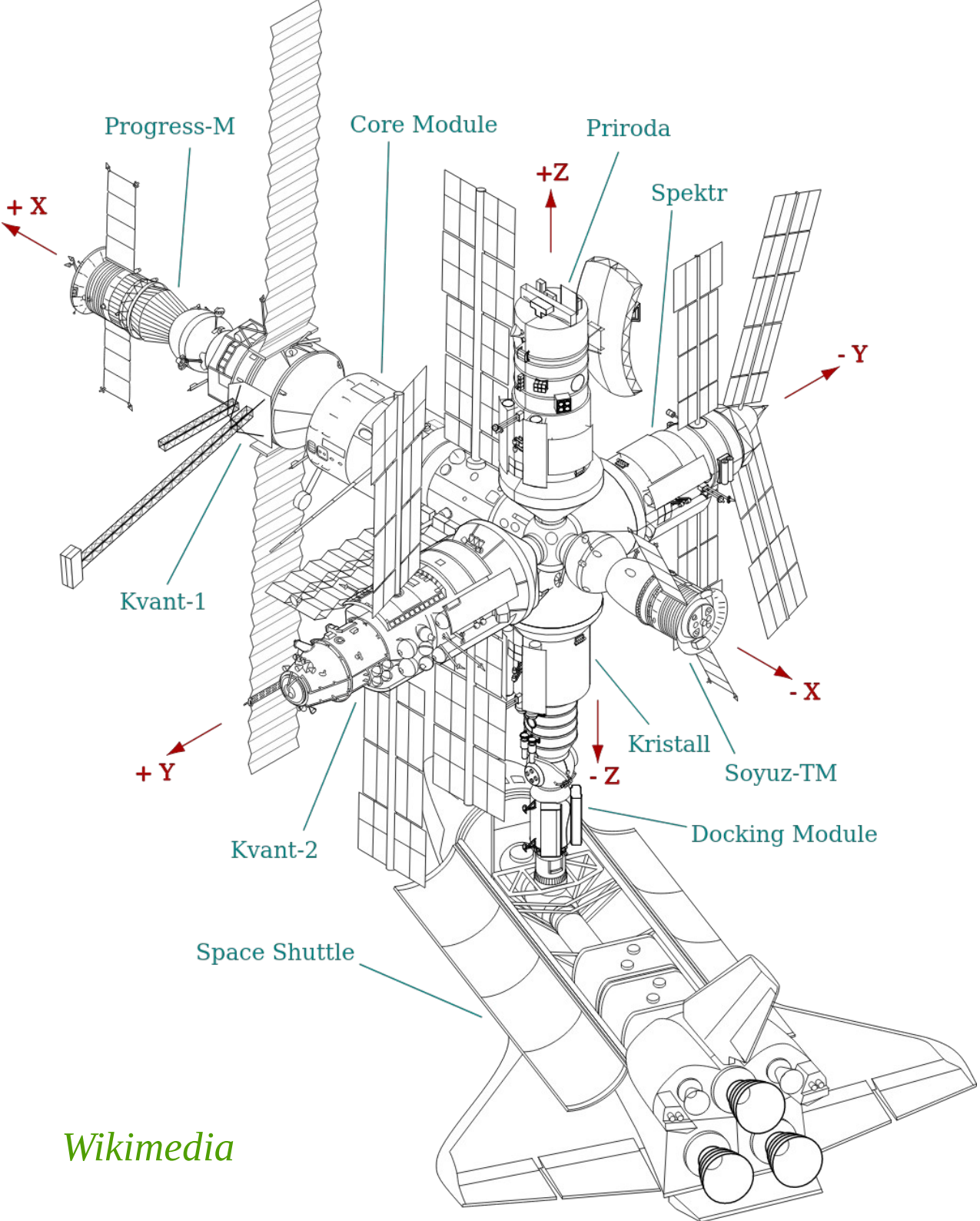
Interação de ondas

Dois sinais de rádio de mesma fase que chegam podem ser usados para aumentar o sinal

Fora de fase, podem se cancelar

Estes e outros recursos podem ser usados em

- Instrumentos em espaçonaves
- Arranjos de antenas de rastreamento para aumentar a potência do sinal recebido
- Telescópios para aumentar a resolução



Wikimedia

Comentários?

E Furlan M
github.com/efurlanm/382
efurlanm@gmail.com